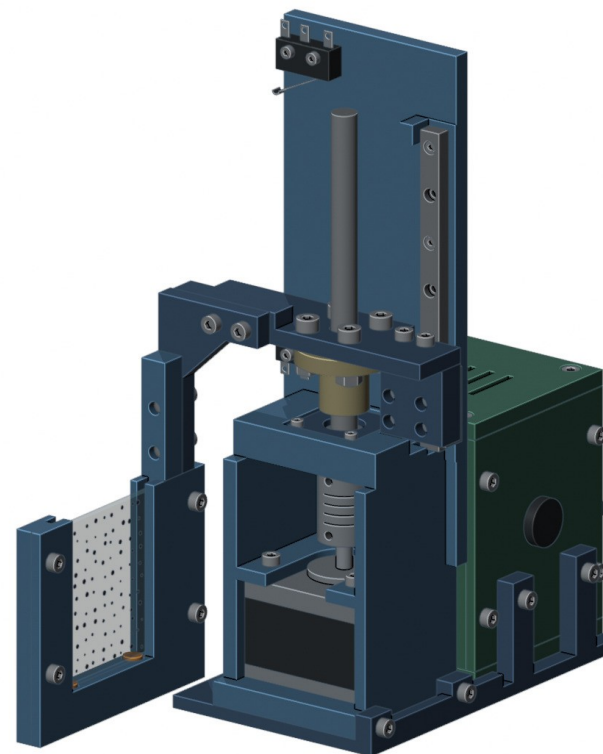


ガラスプレート昇降装置

購入した部品を、
どこへ・どの向きで・
どう固定するか

68 mm 昇降・6 分割の電子箱
部材・組立・配線・使い方
Adventurer 5M Pro 対応



最終更新日: 2026 年 9 月 15 日

この説明書の読み方

図の読み方

意味

分解図

部品を離れた説明図。固定後は合わせ面を密着させる

挿入図

挿入前後の図で、部品を入れる方向を確認する

部品名と型番

購入部材一覧・部品の袋・STL の名前と照合する

図の向き

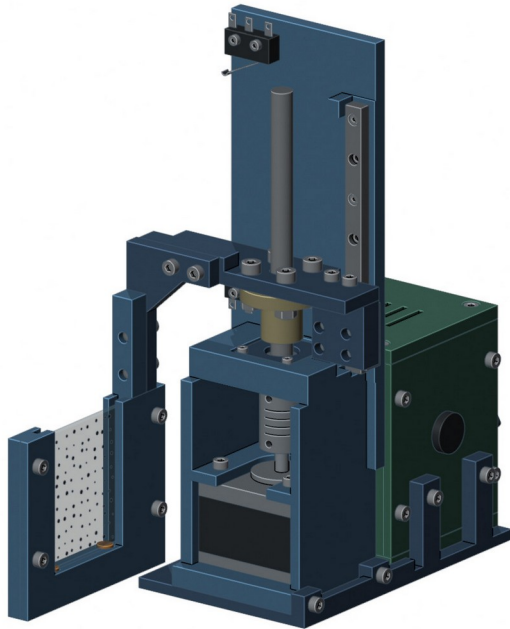
モーターの U 字開口側を駆動部の正面と呼ぶ

確認欄

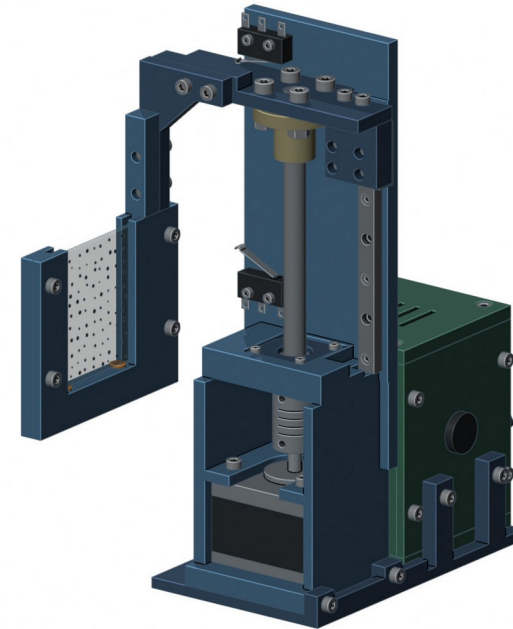
工程を終える前に、現物で確かめること

寸法の単位は mm 。図中の金色は黄銅ナット・インサート、銀色はねじなどの金属部品。

完成時の向きと高さ



DOWN : ガラス下面 17 mm



UP : ガラス下面 85 mm

実験台の上面から測る。移動量は 68 mm 。実機ではスイッチの復帰位置で合わせる。

どの順番で組むか

工程	ページ
部品・ねじ・インサートの準備	p.6-30
モーター・軸受・送りねじ	p.31-39
レール・キャリア・リミット・ホルダー	p.40-55
電子箱と配線	p.56-81
試験片・印刷・高さ調整	p.82-93
通電・パソコン準備・使い方・保守	p.94-110

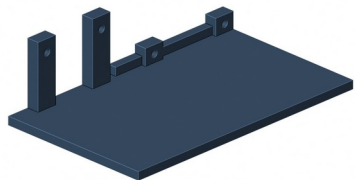
先にインサートを入れる。軸まわりを組んだ後にキャリアとホルダーを取り付ける。

装置の構成と寸法

対象	仕様
送りねじ	MTSRA8-120-S20-Q6 / 移動量 68 mm
ベース	短手 74 × 長手 122 mm。フレームと電子箱を同じ側から固定
キャリア	レールブロック取付板・黄銅ナット取付板・接続腕の 3 部品
リミット	黄銅ナット取付板の上下の面で、スイッチのレバーを押す
電子箱	幅 68 × 奥行 63 × 高さ 83 mm。6 枚のパネルをねじで組む
印刷部品	14 部品を各 1 個。STL は印刷姿勢・mm 単位で収録

ガラス 50×50×2.3 mm、ホルダー溝 2.9 mm。機械ストップとリミットを両方使う。

印刷部品の照合:ベースと駆動部



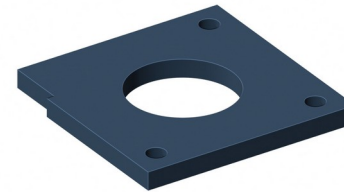
ベース

74×122 mm
電子箱側の端まで底板がある



駆動フレーム

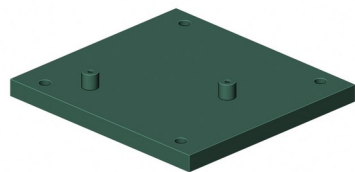
モーター用 U 字開口
軸受押さえ用の凹みを備える



軸受押さえ(蓋)

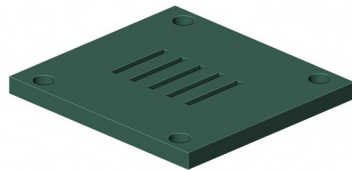
フレームの凹みに収める
M2×12 で 3 点固定

印刷部品の照合: 電子箱の 6 枚



底板(Tic 取付)

基板用の小さな柱が 2 本



天板

中央の通気穴・四隅のねじ穴



USB 側板

下寄りの 18×12 mm 開口



駆動側板

中央の 41×16 mm 配線口



ヒューズ側板

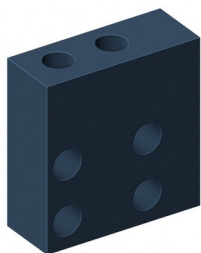
丸穴 1 個・ベース用受け 2 個



電源側板(I/O パネル)

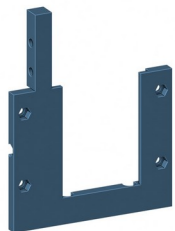
主電源の丸穴・XT60 の角穴

印刷部品の照合: 可動部



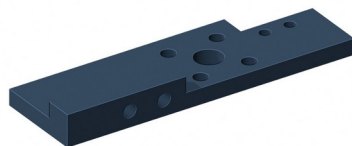
レールブロック取付板

M2 穴 4 個
上面: M3 インサート 2 個



ガラスホルダー本体

ガラス溝 2.9 mm
側面: M3 インサート 2 個



黄銅ナット取付板

M4 穴 4 個
側面: M3 インサート 2 個



ガラスホルダー前枠

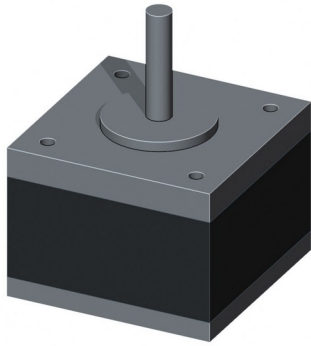
本体と合わせてガラスを保持



ガラスホルダー接続腕

厚さ 6 mm ・ 2 組の M3 取付穴

機構部品：回転を上下動へ



ステッピングモーター

C-42STM01

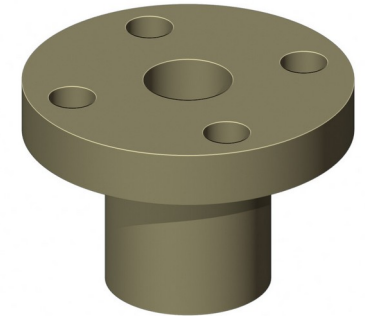
使う数：1



送りねじ

MTSRA8-120-S20-Q6

使う数：1



黄銅フランジナット

MTSFR8

使う数：1

単体 3D モデルで部品を照合し、以降の工程で取り付け位置を確認する。

機構部品:軸と直進の案内



リニアガイド(レール+ブロック)

SSEB8-100

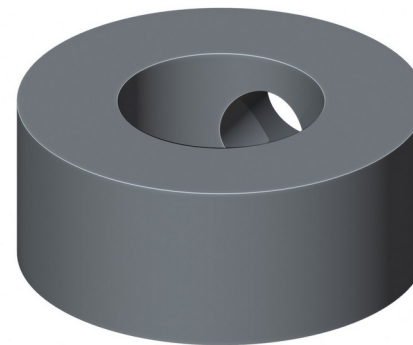
使う数: 1 組



軸継手(カップリング)

CPL16-5-6

使う数: 1



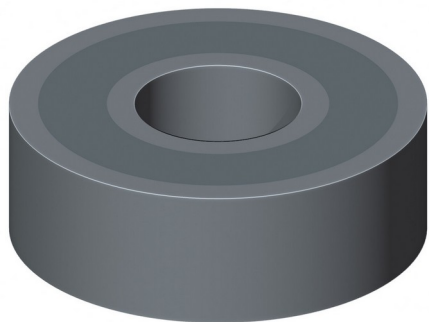
セットカラー

PSCCJ6-5

使う数: 1

単体 3D モデルで部品を照合し、以降の工程で取り付け位置を確認する。

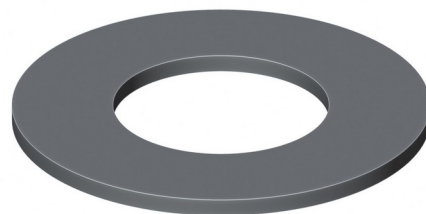
小さな部品も役割を確認



深溝玉軸受

696ZZ

使う数: 1



精密シム

CIMR6-12-0.5

使う数: 2



ウレタン先端の支持ねじ

USLL6

使う数: 3

単体 3D モデルで部品を照合し、以降の工程で取り付け位置を確認する。

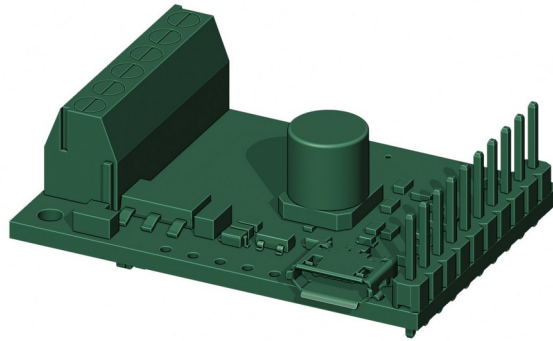
検出・制御・ガラス



リミットスイッチ

SS-01GL13-E

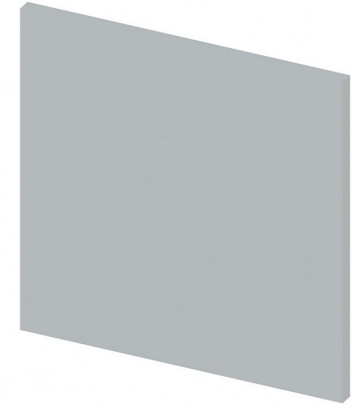
使う数: 2



USB モーター制御基板

Pololu 3130 / Tic T825

使う数: 1



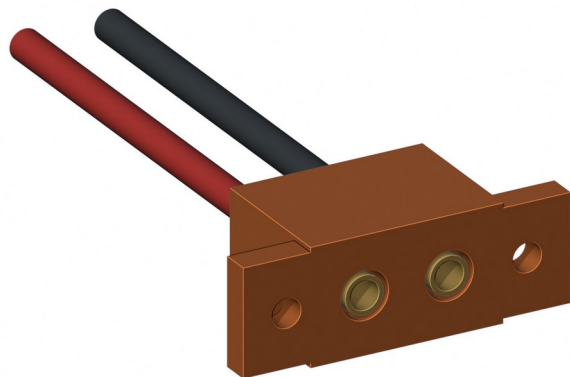
ランダムドットガラス

50×50×2.3 mm

使う数: 1

単体 3D モデルで部品を照合し、以降の工程で取り付け位置を確認する。

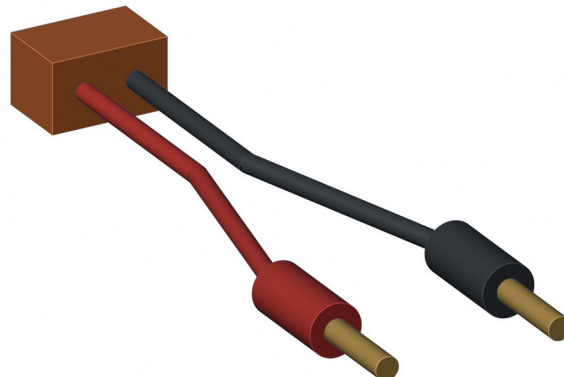
電源を受ける部品



パネル用 XT60 メス

LINSYRC XT60E-F

使う数: 1



XT60- バナナ電源ケーブル

Yiqigou B07RBKSFX4

使う数: 1 本使用(2 本組)



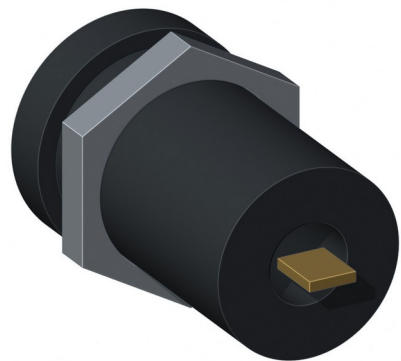
主電源ロッカースイッチ

エーモン 3214

使う数: 1

単体 3D モデルで部品を照合し、以降の工程で取り付け位置を確認する。

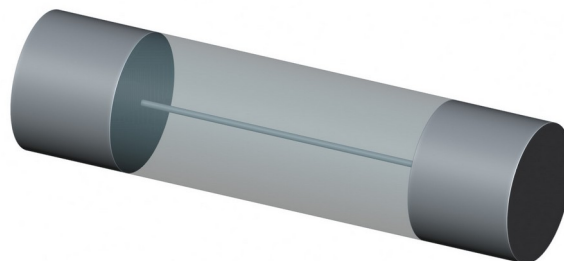
ヒューズと電線の中継



パネル用ヒューズホルダー

OHM KIT-NR312

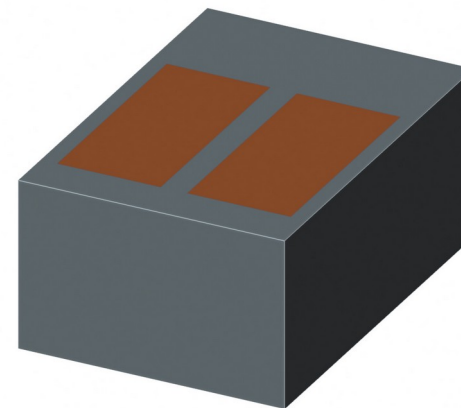
使う数: 1



ガラス管ヒューズ 2 A

エーモン 3665 内の 2 A

使う数: 1



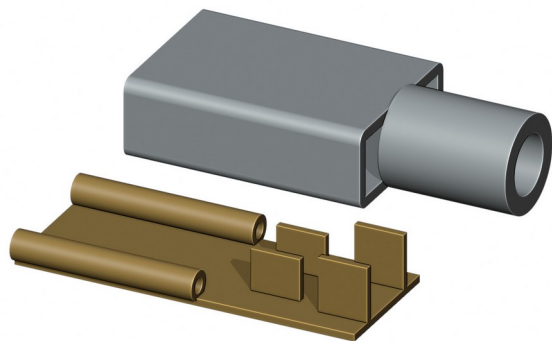
レバー式中継コネクタ

WAGO 221-412 / WFR-2BP

使う数: 2

単体 3D モデルで部品を照合し、以降の工程で取り付け位置を確認する。

端末を作る部品



250 型メス端子+スリーブ

エーモン 3311

使う数:各 2



熱収縮チューブ

エーモン 1196

使う数:必要長に切断



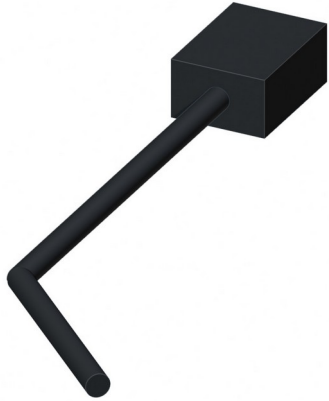
赤黒ダブルコード 0.50 sq

エーモン 4942

使う数:必要長に切断

単体 3D モデルで部品を照合し、以降の工程で取り付け位置を確認する。

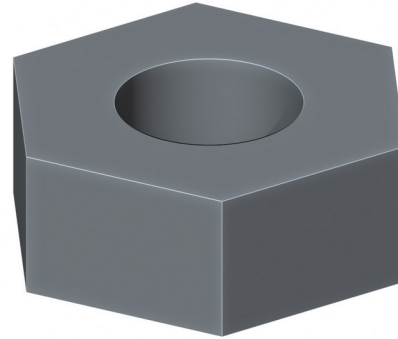
USB・ナット・インサート



USB-A-Micro-B ケーブル

ELECOM U2C-AMB10BK

使う数: 1



六角ナット M2

NATTO-2-4-1.6

使う数: 13



熱圧入インサート M3

M3・外径 4.6× 長さ 5.7 mm

使う数: 26

単体 3D モデルで部品を照合し、以降の工程で取り付け位置を確認する。

ねじは「首下の長さ」で選ぶ



六角穴付きねじセット B0GVD68M67

01

M2・M3・M4 は、ねじ部の太さ。袋を分けて並べる。

02

×12 などの長さは、頭を含めず首下から先端まで測る。

03

座金や長いねじを勝手に足さず、次の表の組合せを使う。

確認:頭の形・六角レンチのサイズも現物と合わせる。

機構に使うねじ・ナット

固定する場所	ねじ	ナット
モーターと駆動フレーム	M3×8 : 4 本	不要
レールと駆動フレーム	M2×12 : 4 本	M2 : 4 個
MTSFR8 と黄銅ナット取付板	M4×14 : 4 本	M4 : 4 個
軸受押さえとフレーム	M2×12 : 3 本	M2 : 3 個
ブロックとレールブロック取付板	M2×6 : 4 本	不要
上下リミットとフレーム	M2×16 : 4 本	M2 : 4 個

レール付属 M2×6 はフレーム固定に使わない。精密シムを普通の座金へ置き換えない。

キャリア 3 部品をつなぐねじ

接続する部品	ねじ	受ける側
黄銅ナット取付板とレール取付板	M3×12：2 本	レール取付板の上面インサート
接続腕と黄銅ナット取付板	M3×12：2 本	黄銅ナット取付板の側面インサート
接続腕とガラスホルダー	M3×12：2 本	ホルダーの側面インサート
取付板と SSEB8 ブロック	M2×6：4 本	ブロックの M2 ねじ穴

黄銅ナット取付板 → レール取付板 → ブロック、接続腕 → 黄銅ナット取付板を図で確認する。

ガラス保持・基板・ベースのねじ

固定する場所	ねじ	相手
前枠 → ホルダー本体	M3×8 : 4 本	M3 ナット : 4 個
支持ねじ USLL6 : 3 本	付属 M3 ねじ部	M3 ナット : 3 個
駆動フレーム → ベース	M3×12 : 2 本	フレームのインサート
電子箱 → ベース	M3×12 : 2 本	ヒューズ側板のインサート
Tic → 底板	M2×6 : 2 本	φ1.6 の樹脂下穴
XT60 → 電源側板	M2×8 : 2 本	M2 ナット : 2 個

USLL6 の支持ねじ 3 本は購入部品。M3 の六角ナットで固定する。

電子箱を組むねじは 16 本

取り付ける板	ねじ	ねじを受ける側
底板	M3×8 : 4 本	USB 側板 2 本 + 駆動側板 2 本
天板	M3×8 : 4 本	USB 側板 2 本 + 駆動側板 2 本
ヒューズ側板	M3×8 : 4 本	USB 側板 2 本 + 駆動側板 2 本
電源側板 (I/O パネル)	M3×8 : 4 本	USB 側板 2 本 + 駆動側板 2 本
装置全体の合計	固定ねじ 57 本	六角ナット 24 個・インサート 26 個

固定ねじの合計に USLL6 の一体ねじは含めない。普通の座金は使わない。

機構のインサート: 4 部品へ 8 個

入れる部品	穴の場所	個数
駆動フレーム	ベースと接する下端側面の 2 穴	2
ガラスホルダー本体	高い柱の側面に縦に並ぶ 2 穴	2
レールブロック取付板	黄銅ナット取付板を留める上面の 2 穴	2
黄銅ナット取付板	接続腕を留める側面の 2 穴	2
機構の小計	4 部品	8

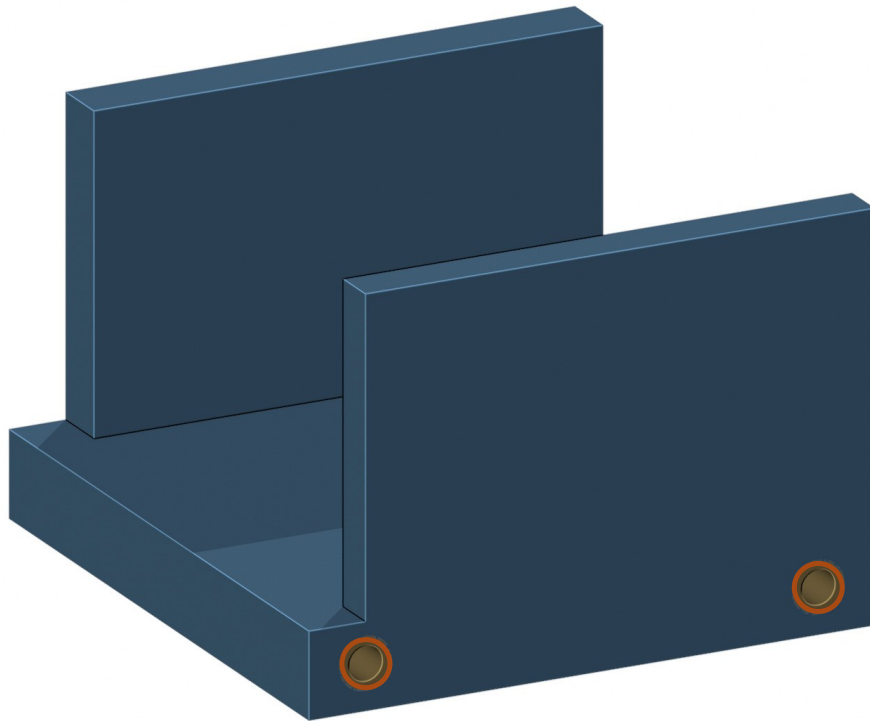
すべて M3、外径 4.6 × 長さ 5.7 mm。採用した下穴は $\phi 4.2$ mm。

電子箱のインサート: 3 部品へ 18 個

入れる部品	穴の場所	個数
USB 側板	左右側面 4 穴、上端 2 穴、下端 2 穴	8
駆動側板	左右側面 4 穴、上端 2 穴、下端 2 穴	8
ヒューズ側板	外側からベースのねじを受ける 2 穴	2
電子箱の小計	3 部品	18
装置全体	機構 8 個 + 電子箱 18 個	26

底板・天板・電源側板・ベースには入れない。電子箱の下穴は深さ 7.3 mm。

駆動フレーム下端に 2 個



駆動フレーム / M3 インサート ×2

01

ベースと接する、下端の側面にある 2 穴を探す。

02

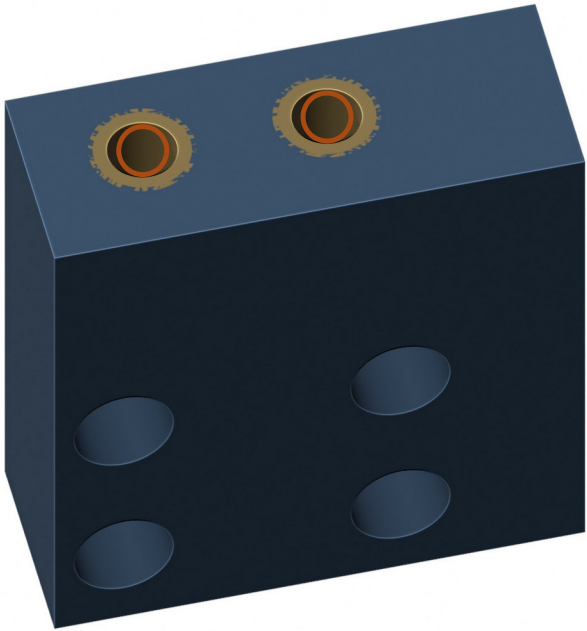
2 穴とも同じ側から圧入し、入口を面とそろえる。

03

この面をベースの取付壁へ合わせ、外側から M3×12 で固定する。

確認: 電子箱の固定ねじも、ベースの同じ側から入る。

キャリアの取付板へ 2 個ずつ



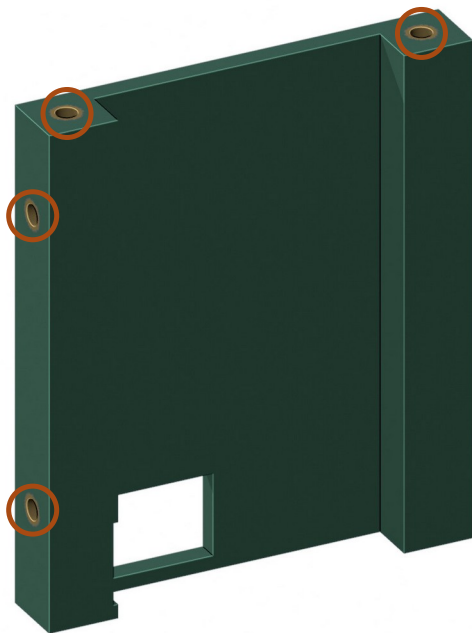
レールブロック取付板:上から 2 個

追加するインサートは計 4 個。接続腕には入れない。

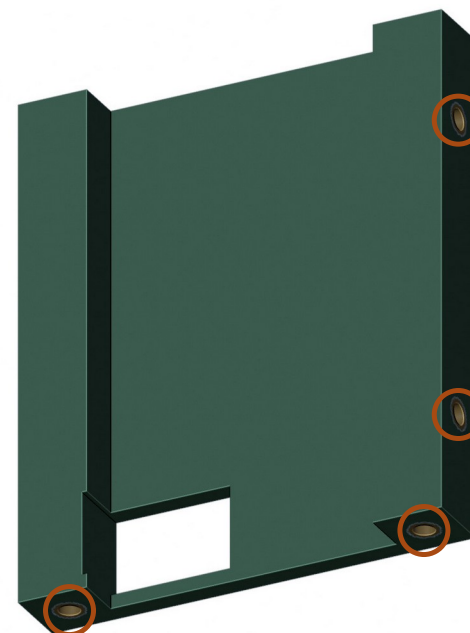


黄銅ナット取付板:側面から 2 個

USB 側板へ 8 個:向きを変えて確認



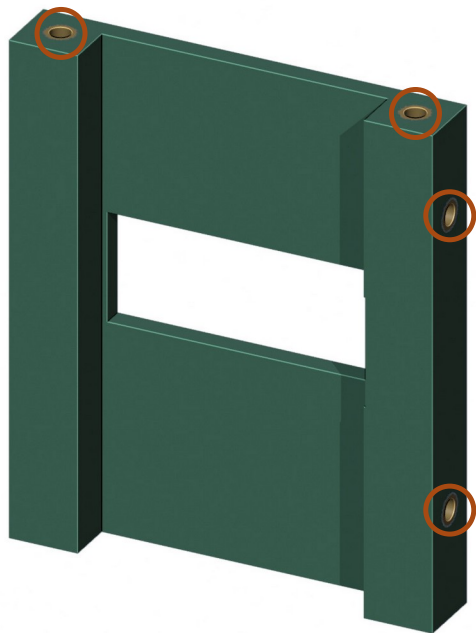
上端 2 個 + 片側の側面 2 個



下端 2 個 + 反対側の側面 2 個

オレンジの丸が圧入位置。上端・下端は板の端面から、側面は横から入れる。

駆動側板へ 8 個: USB 側板と同じ配置



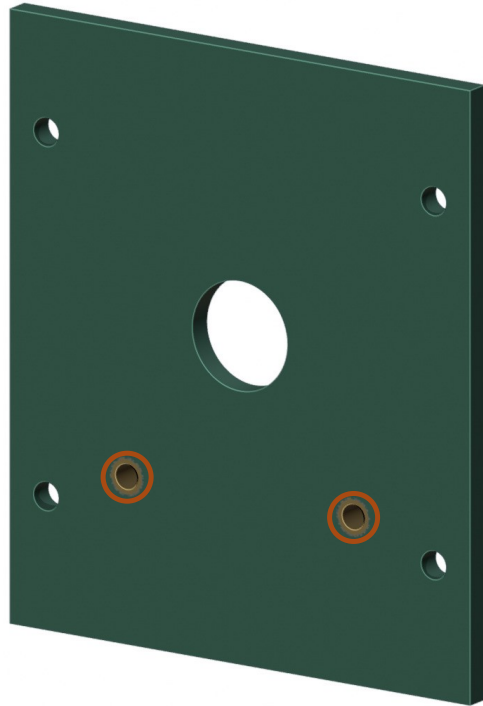
上端 2 個 + 片側の側面 2 個



下端 2 個 + 反対側の側面 2 個

中央の大きな配線口で USB 側板と区別する。穴の入口と樹脂面をそろえて圧入する。

ヒューズ側板へベース固定用の 2 個



M3 インサート ×2

01

ヒューズの大きな丸穴の下にある、横並びの 2 穴を探す。

02

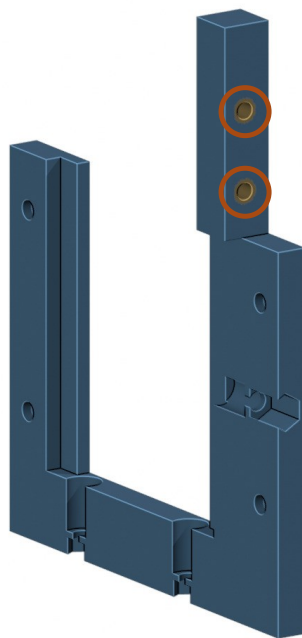
平らな外側の面から、内側の厚い受けへ向けて圧入する。

03

四隅の M3 通し穴は側板固定用。インサートを入れない。

確認:ベースから入る M3×12 を受ける。インサートの入口を外面とそろえる。

ホルダー本体の側面へ 2 個



ガラスホルダー本体 / M3 インサート ×2

01

高い柱の側面にある、縦に並ぶ 2 穴を探す。

02

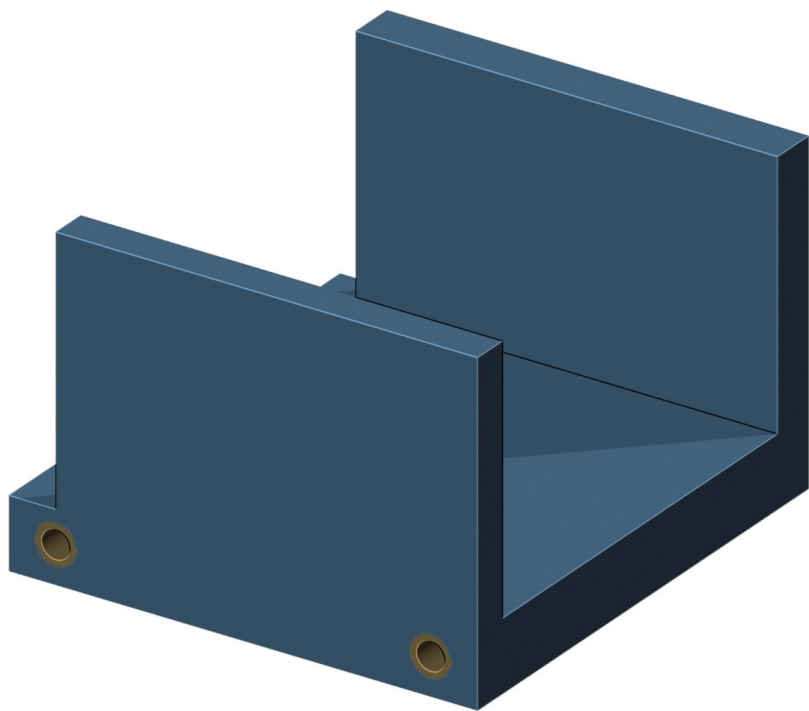
この側面から圧入し、入口を樹脂面とそろえる。

03

この面へ接続腕を重ね、反対側から M3×12 を 2 本入れる。

確認:前枠を留める 4 か所の六角穴には M3 ナットを入れる。

インサートの圧入と確認



M3 インサート:合計 26 個(外径 4.6 、長さ 5.7 mm)

01

採用した $\phi 4.2$ mm の試験片と同じ材料と加熱条件を使う。

02

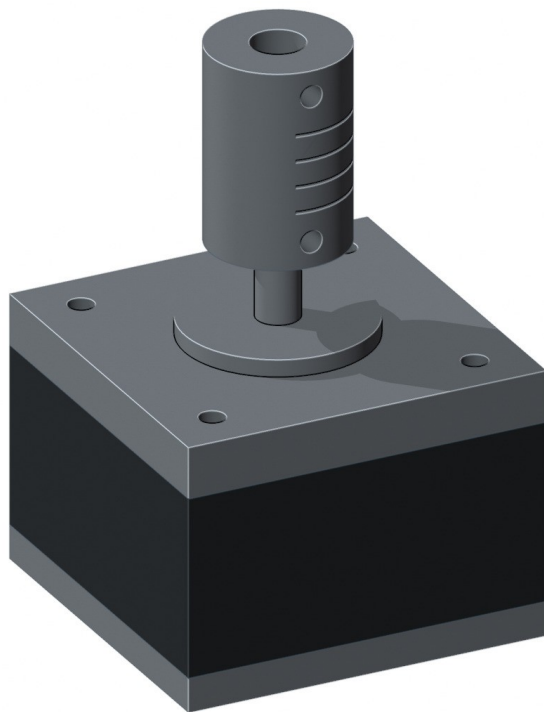
穴の軸に沿ってまっすぐ圧入し、入口を樹脂面とそろえる。

03

室温まで冷ましてから M3 ねじを入れ、空回りや傾きがないかを確認する。

確認:位置図と照合し、機構 4 部品へ 8 個、箱 3 部品へ 18 個。合計 26 個。

カップリングをモーターへ仮止め



C-42STM01 / CPL16-5-6

01

カップリングの $\phi 5$ 穴を下、 $\phi 6$ 穴を上へ向ける。

02

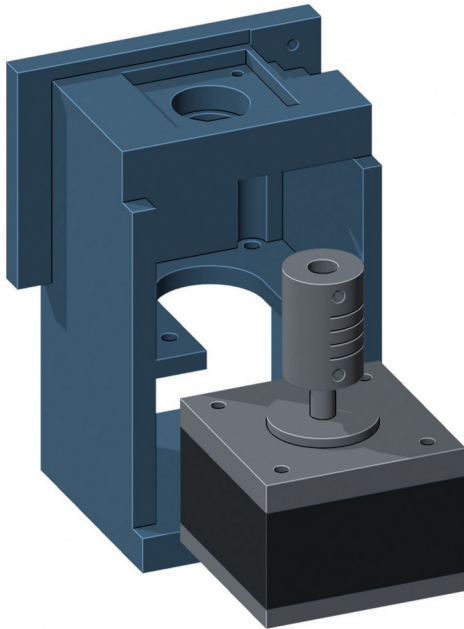
$\phi 5$ 側をモーター軸へ入れる。下面は取付面から公称 11 mm 上。

03

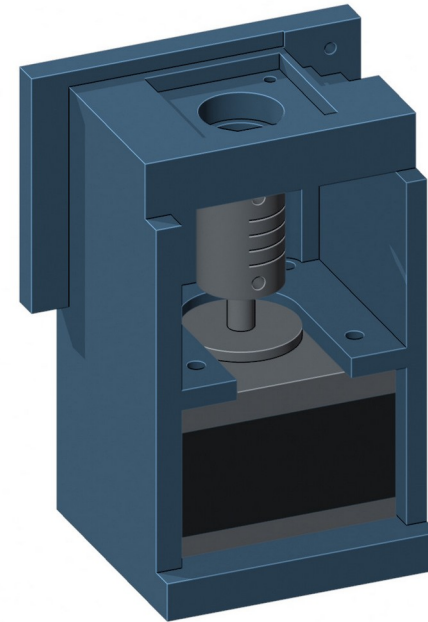
止めねじを軽く締め、モーターと一緒に持てる状態にする。

確認:送りねじを入れて芯と軸端の隙間を確認してから本締めする。

モーターとカップリングを一緒に挿入



U 字開口を手前へ向ける

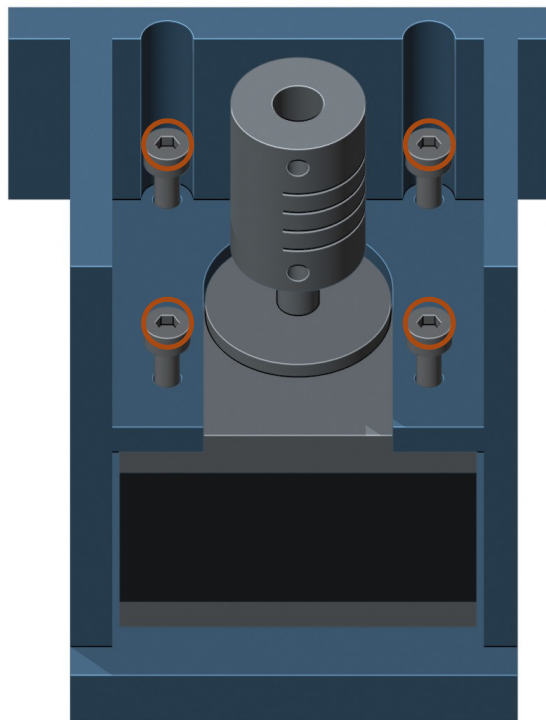


取付面を合わせて奥まで差し込む

配線を背面へ出す。モーターの $\phi 22$ の出っ張りを、U 字開口から通す。

モーターを M3×8 で固定

軸受座を省略した拡大・ねじを離して表示



M3×8 ×4 / 2.5 mm L 形六角レンチ

01

モーター座と軸受座の間の開口から、M3×8 を 4 本入れる。

02

ねじ先を座の上へ持ち上げ、穴の上で下ろしてモーターへ掛ける。

03

短辺 20 mm 以下の L 形六角レンチを入れ、対角に締める。

確認:奥の 2 本には縦溝を使う。ねじ込みは公称 4 mm。

軸まわりの順番を先に確認

送りねじの上部を省略した分解図



上 送りねじ MTSRA8 の段の肩

1 精密シム CIMR6-12-0.5

2 軸受 696ZZ

3 精密シム CIMR6-12-0.5

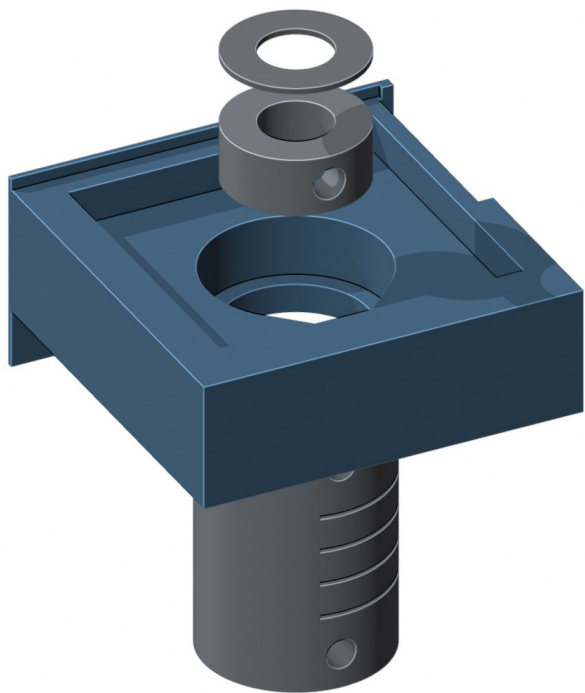
4 セットカラー PSCCJ6-5

5 カップリング CPL16-5-6

下 モーターの $\phi 5$ 軸

$\phi 6$ の細い軸端を下へ。シム 2 枚はベアリングの上下に 1 枚ずつ。

カラーと下シムを上から入れる



PSCCJ6-5 ×1 / CIMR6-12-0.5 ×1

01

蓋を外した軸受座から、セットカラーを上から通す。

02

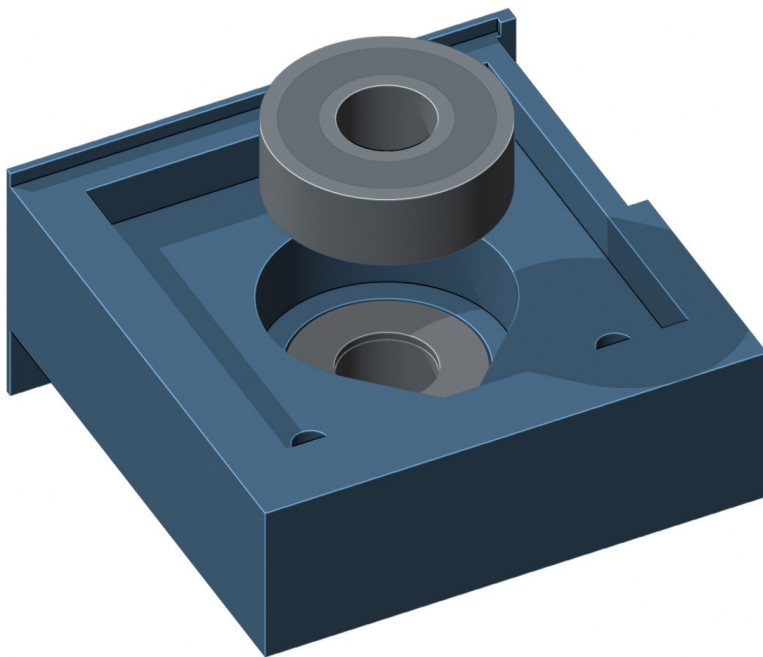
カラーをカップリングの上に仮置きし、中央をそろえる。

03

カラーの上に厚さ 0.5 mm の下シムを置く。

確認:カラーは軸受座の下の $\phi 12.4$ mm 部分へ収める。

696ZZ を座へ入れる



696ZZ ×1

01

軸受座に残った糸引きやサポートを除く。

02

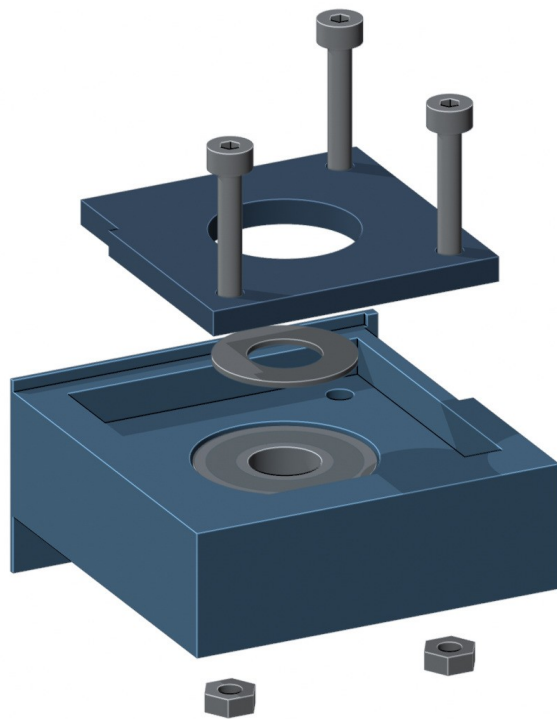
軸受を水平に持ち、外輪の周囲を押し
て上から入れる。

03

軸受が傾かず、内輪が軽く回ることを
確かめる。

確認:軸受座は採用済み $\phi 15.5$ mm。強く
押して割らない。

上シムと蓋を凹みに収める



上シム ×1 / 軸受押さえ / M2×12・M2 ナット 各 3

01

軸受の上に、もう 1 枚の 0.5 mm シムを置く。

02

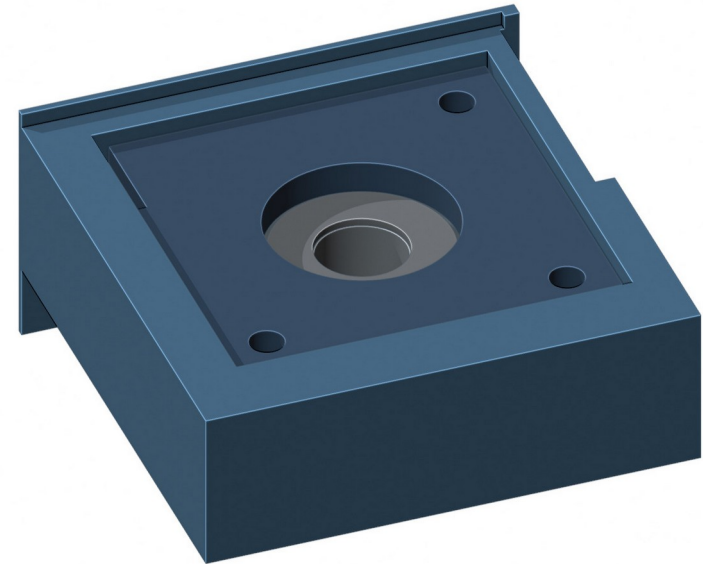
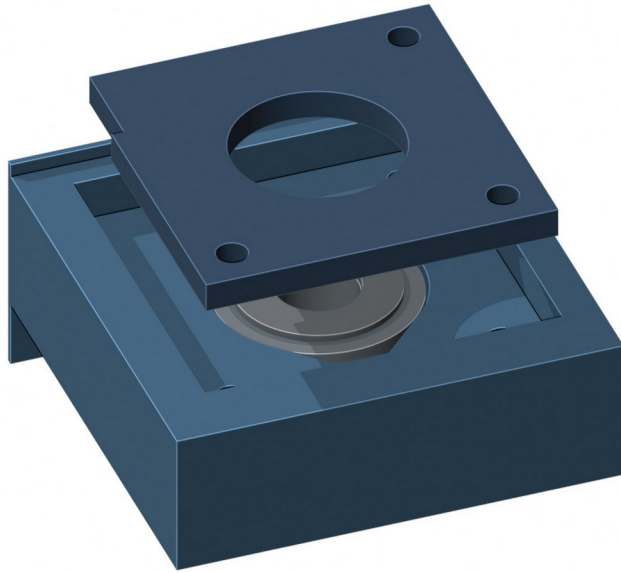
既存の蓋を 26.4×26.4 mm の凹みへ入れる。

03

座の下面で M2 ナットを保持し、上から M2×12 を 3 本締める。

確認: 深さ 3.2 mm の凹み。蓋の上面は周囲の縁より 1 mm 低い。

蓋が収まる深さを確認

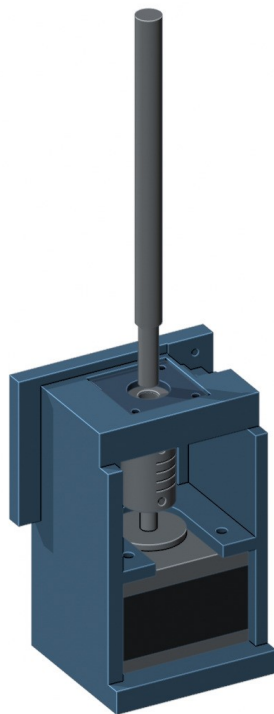


凹みへ上から入れる

蓋の上面は周囲より 1 mm 低い

凹み 26.4×26.4 mm・深さ 3.2 mm。既存の 26×26× 厚さ 2.2 mm の蓋を使う。

送りねじを上から通して固定



MTSRA8-120-S20-Q6 / カップリング・カラーの付属止めねじ

01

細い $\phi 6$ の端を下へ向け、蓋・シム・軸受・カラーへ通す。

02

$\phi 6$ 端をカップリング上側へ入れ、軸端間に公称 1 mm の隙間を保つ。

03

肩・シム・軸受・カラーをそろえ、軽く回る状態で止めねじを締める。

確認: キャリアを組む前に行う。軸を強く押し付けて締めない。

レールをまっすぐ固定する



01

背面の 4 つの六角座へ M2 ナットを入れる。

02

レールの 7 穴のうち、端から 1・3・5・7 番を使う。

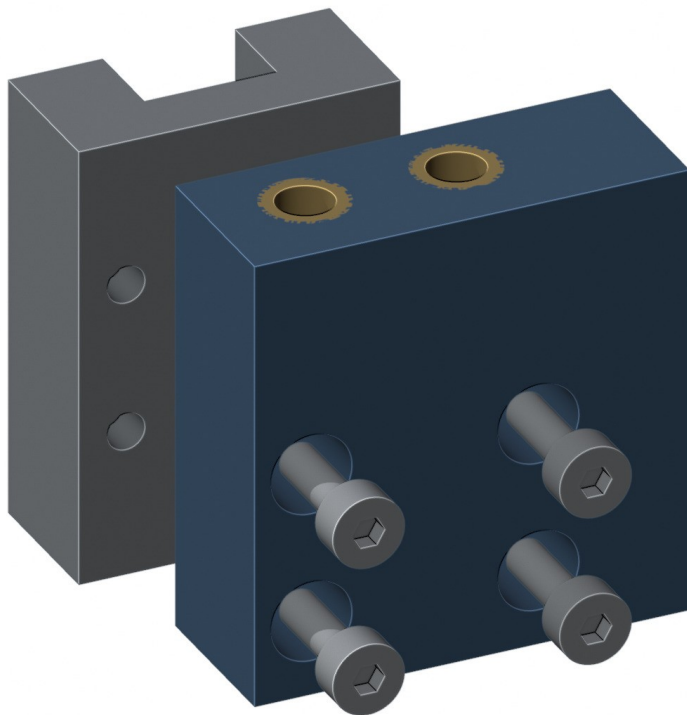
03

ブロックを動かし、レール側から M2×12 を 4 本締める。

SSEB8-100 ×1 組 / M2×12・M2 ナット 各 4

確認: ブロックをレールから抜かない。全域を滑らかに動くこと。

レールブロック取付板を固定



レールブロック取付板 / M2×6 ×4

01

M3 インサートが上を向くよう、取付板をブロックへ合わせる。

02

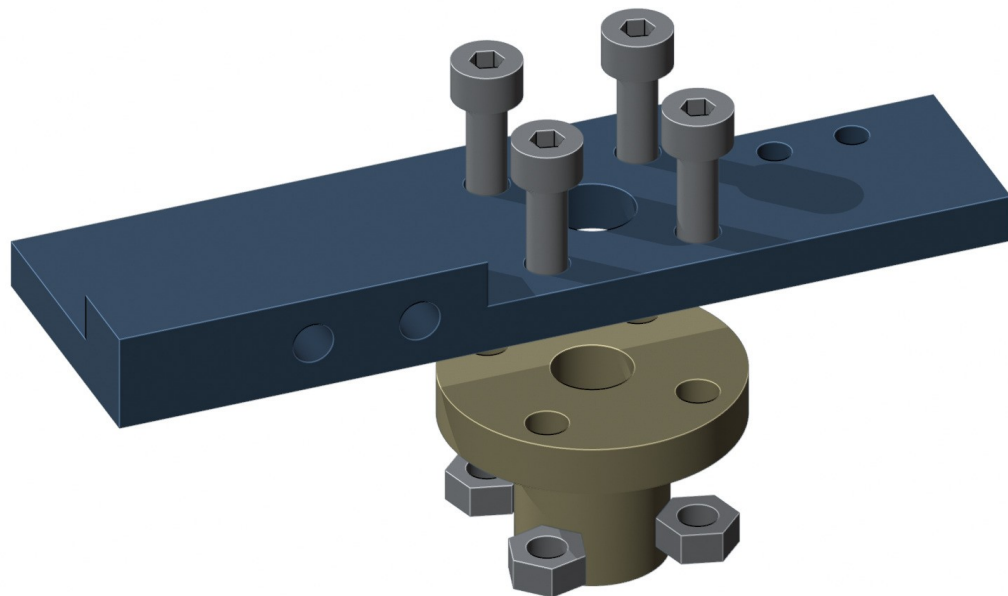
段のある大きい穴の奥から、M2×6を4本入れる。

03

4本を対角に締め、ブロックが滑らかに動くことを確認する。

確認: M2 ナットは使わない。ブロックのねじ深さは 2.5 mm。

MTSFR8 を取付板へ固定



01

大きいフランジを上、細い胴を下へ向ける。

02

フランジ上面を取付板の下面へ当て、4 穴を斜め 45 度にそろえる。

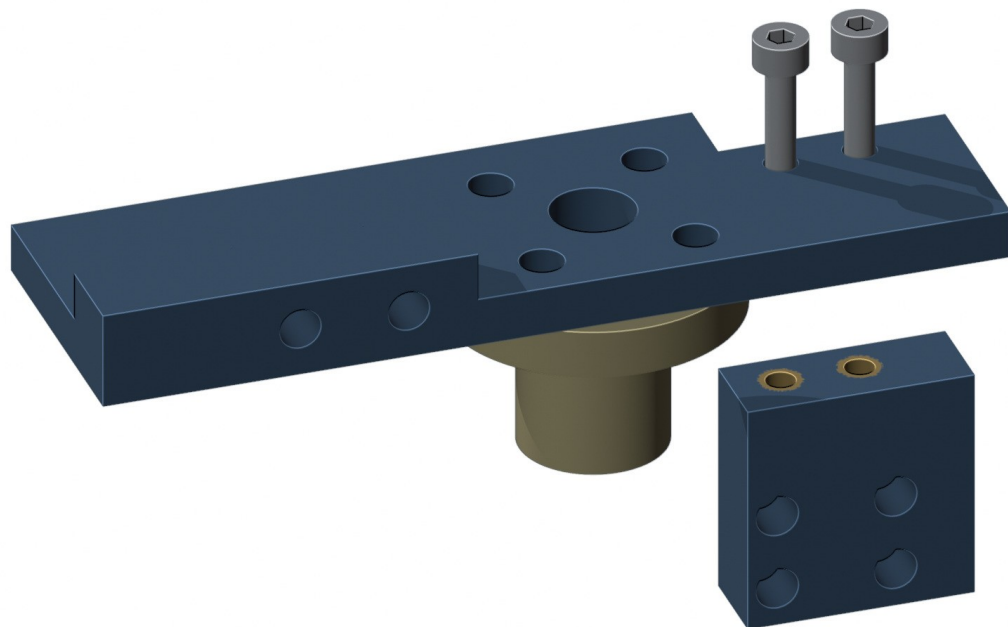
03

板の上から M4×14、フランジの下から M4 ナットで留める。

黄銅ナット取付板 / MTSFR8 / M4×14・M4 ナット 各 4

確認: M4 ナットの平らな面を黄銅の胴へ向ける。座金はいれない。

黄銅ナット取付板をレール側へ接続



黄銅ナット取付板 / M3×12 ×2

01

取付板を持ち、MTSFR8 へ送りねじ
上端を軽く掛ける。

02

送りねじを手で回し、板をレールブロッ
ク取付板の上面まで下げる。

03

上から M3×12 を 2 本入れ、レール側
のインサートへ固定する。

**確認:ねじ山を斜めに掛けない。手回し 68
mm 全域で引っ掛からないこと。**

接続腕を黄銅ナット取付板へ固定



ガラスホルダー接続腕 / M3×12 ×2

01

接続腕の横に並ぶ 2 穴を、取付板の側面へ合わせる。

02

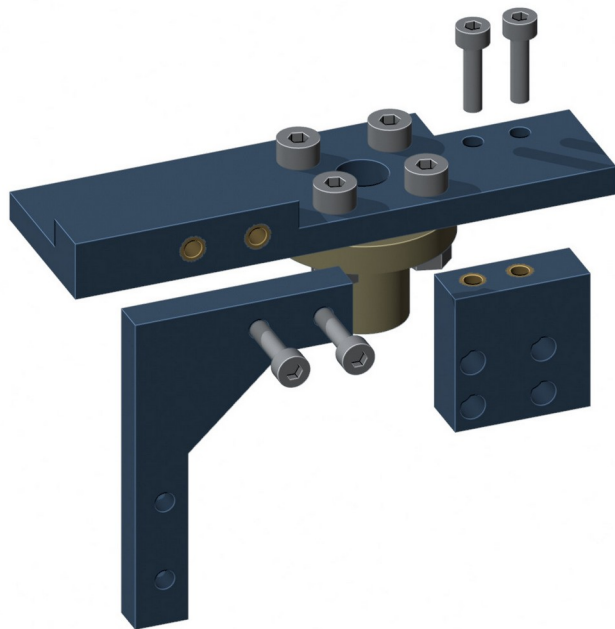
腕の外側から M3×12 を 2 本入れ、取付板のインサートへ掛ける。

03

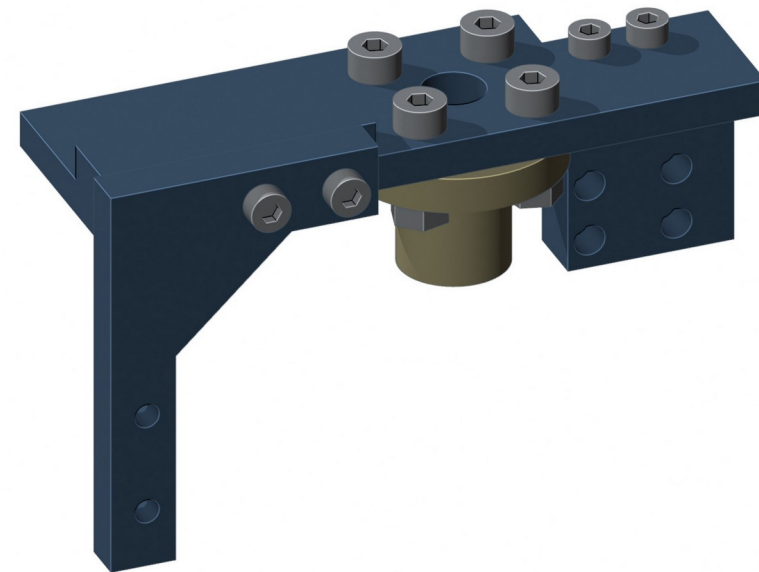
合わせ面を密着させて締め、下の縦 2 穴をホルダー用に残す。

確認:横 2 穴は取付板、縦 2 穴はガラスホルダーとの接続。

3 部品を組み合わせたキャリア



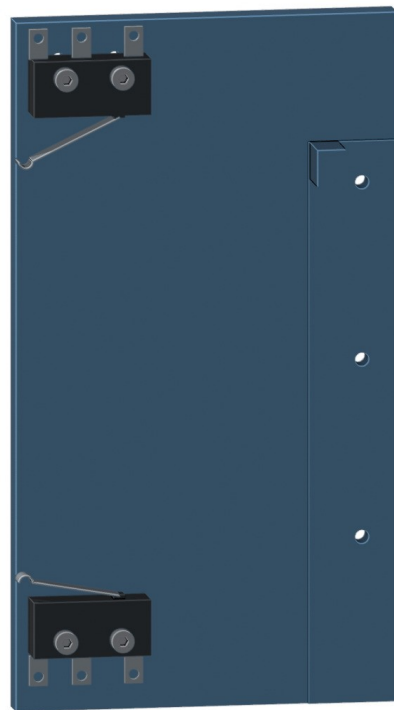
分解図:ねじと合わせ面を確認



組付け後:すべての面を密着

小さい取付板をレールへ、広い取付板を MTSFR8 へ、縦の腕をホルダーへつなぐ。

上下リミットの取り付け位置



OMRON SS-01GL13-E ×2 (周辺を一部省略)

01

2 個の SS-01GL13-E を、フレーム上
下の長穴へ取り付ける。

02

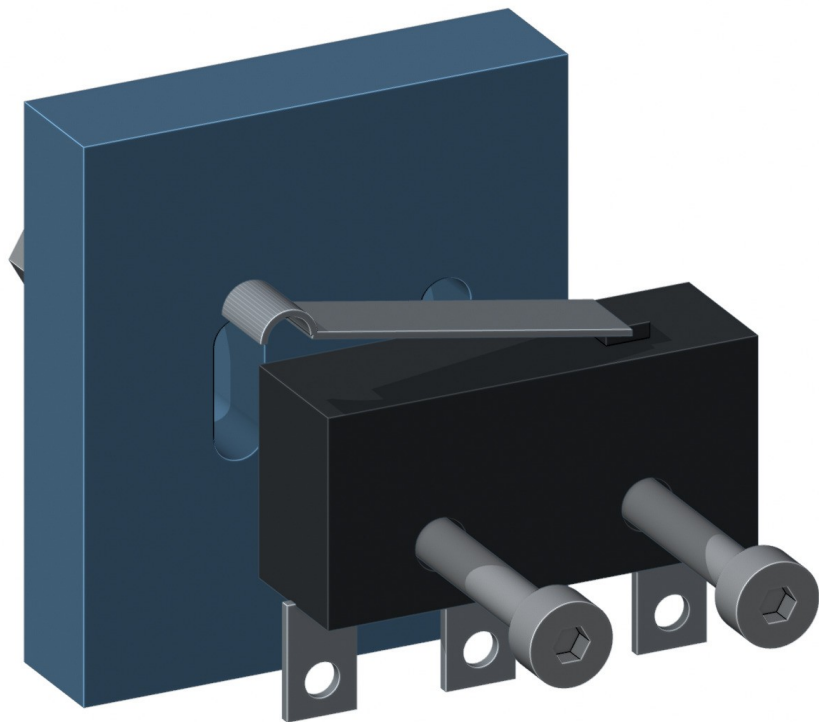
下側はレバーが上、上側はレバーが下
を向くようにする。

03

黄銅ナット取付板の下面・上面が、それ
ぞれレバー先端へ当たる。

確認: スイッチ本体と配線は固定側。独立した
爪は取り付けない。

リミットスイッチを長穴に固定



SS-01GL13-E ×2 / M2×16・M2 ナット 各 4

01

9.5 mm 間隔の 2 つの長穴へ、スイッチの穴を合わせる。

02

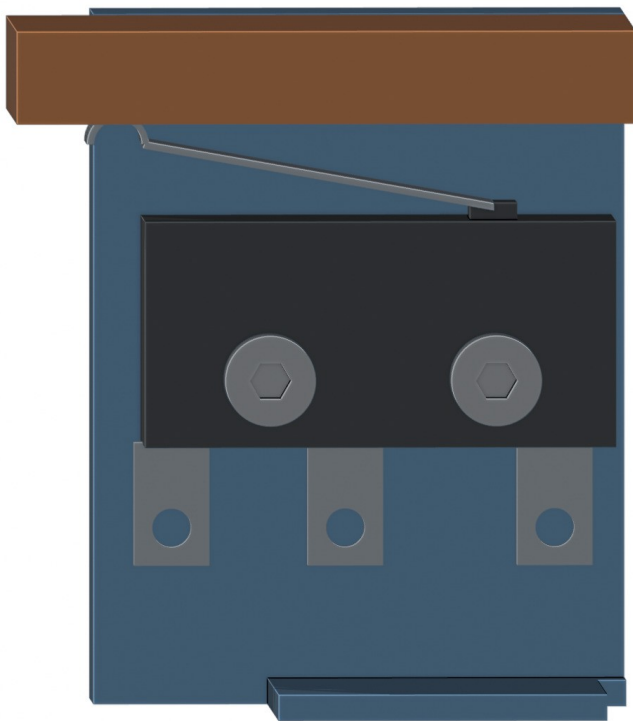
スイッチ側から M2×16 を入れ、背面へ M2 ナットを掛ける。

03

上下へ調整できる強さで仮止めし、復帰高さを合わせて本締めする。

確認:裏ナットは背面の外側。M2×16 を各 2 本、既存部材で固定する。

下側:レバーを上へ向ける



下端リミット SS-01GL13-E
オレンジ:黄銅ナット取付板の一部

01

金属レバーは本体の上、3つの端子は下へ向ける。

02

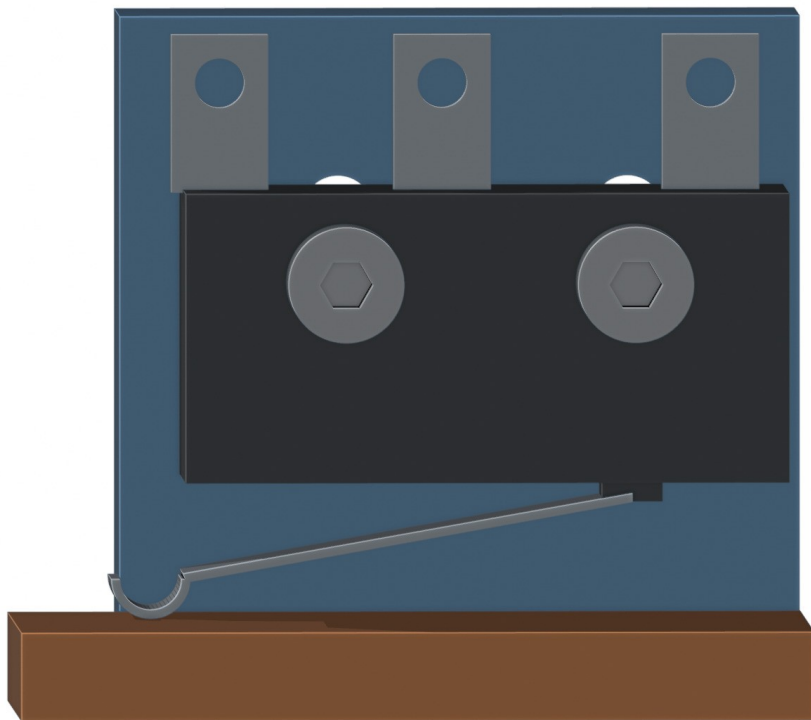
曲がった先端を、黄銅ナット取付板の下面の下へ置く。

03

キャリアが下がると、板の下面がレバーを下へ押す。

確認:板は曲がった金属レバーへ当てる。黒い本体や端子に当てない。

上側:レバーを下へ向ける



上端リミット SS-01GL13-E
オレンジ:黄銅ナット取付板の一部

01

下側のスイッチを上下反転した向き。端子は上、レバーは下。

02

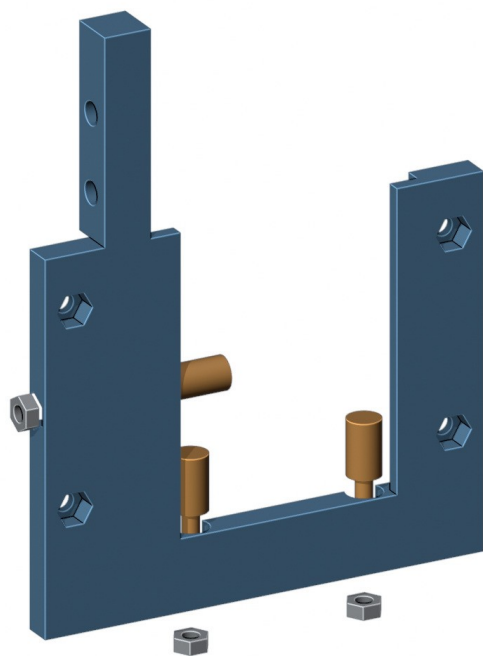
曲がった先端を、黄銅ナット取付板の上面の上へ置く。

03

キャリアが上がると、板の上面がレバーを上へ押す。

確認:板は曲がった金属レバーへ当てる。黒い本体や端子に当てない。

支持ねじをホルダーへ入れる



USLL6 ×3 / M3 ナット ×3 (穴から離れた分解図)

01

下側 2 本は枠の内側から差し、柔らかい先端を上へ向ける。

02

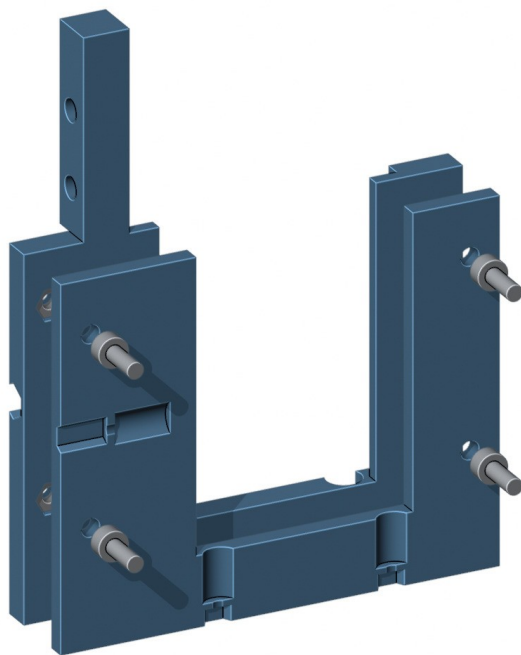
側面 1 本は内側から外へ差し、柔らかい先端をガラス側へ向ける。

03

ねじ先に M3 ナットを掛け、外側の六角座へ収める。

確認: シリコンねじと呼んでいた部品は、ウレタン先端の USLL6。

前枠を合わせて深い溝を作る



ホルダー本体+前枠 / M3×8・M3 ナット 各 4

01

本体の背面 4 か所へ M3 ナットを入れる。支持ねじ用とは別。

02

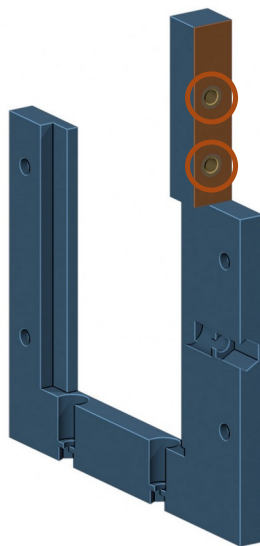
前枠を重ね、前側から M3×8 を 4 本入れる。

03

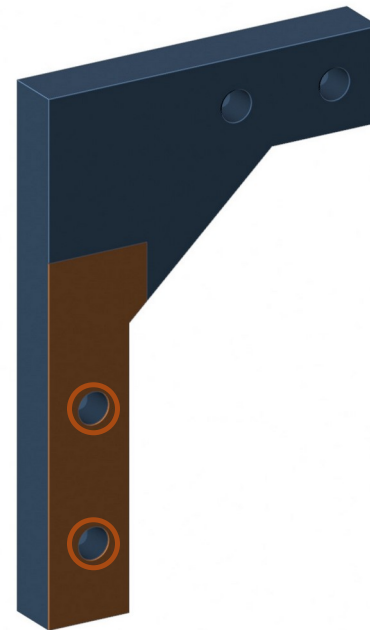
合わせ面が密着するまで、対角に少しずつ締める。

確認:採用溝幅 2.9 mm、ガラス端への掛かり 5 mm。締めて溝を潰さない。

ホルダーとキャリアの合わせ面



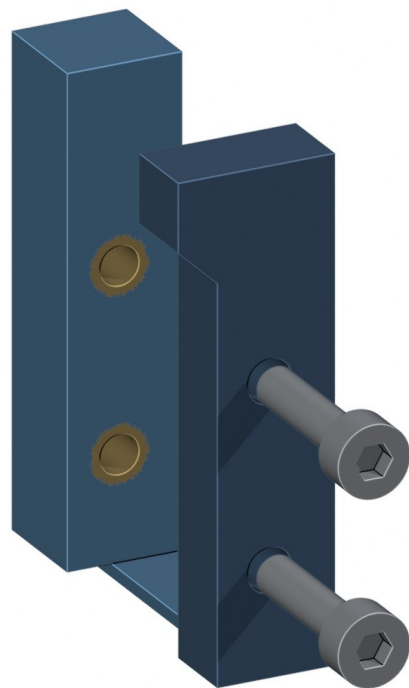
ホルダー側:縦 2 穴のインサート



接続腕側:厚さ 6 mm の縦 2 穴

オレンジ色の合わせ面を重ねる。横に並ぶ 2 穴は黄銅ナット取付板との接続用。

M3×12 でつなぐ順番



接続腕・ガラスホルダー / M3×12 ×2

01

接続腕の縦 2 穴と、ホルダーのインサート 2 穴を合わせる。

02

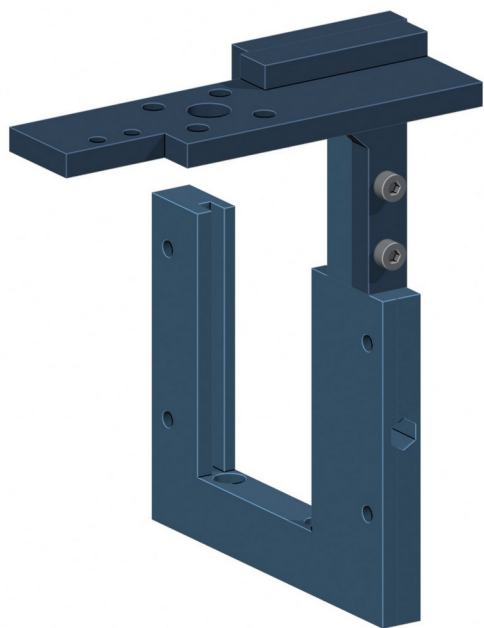
腕側から M3×12 を 2 本通し、ホルダー内のインサートへ掛ける。

03

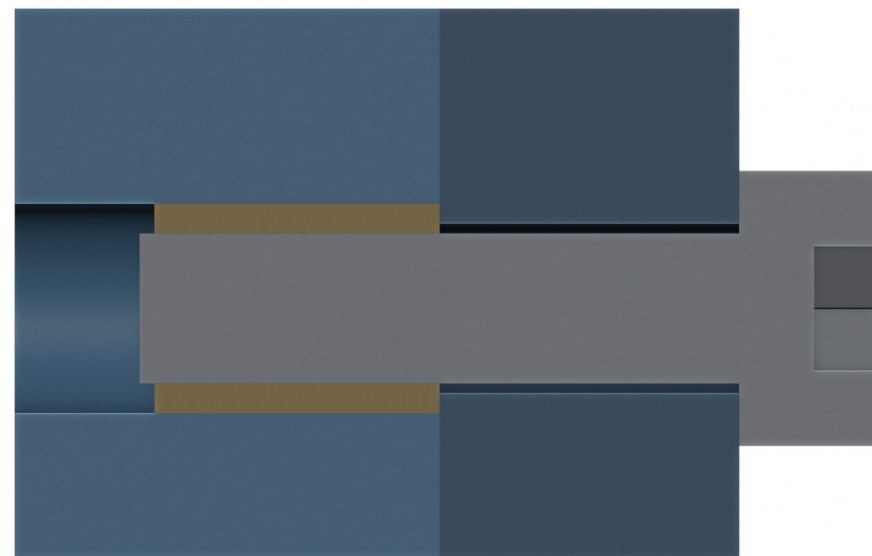
2 本とも軽くねじ込んでから、合わせ面を密着させて締める。

確認: 接続腕にはインサートを入れない。頭は腕側、ねじ先はホルダー側。

接続後の外観とねじの断面



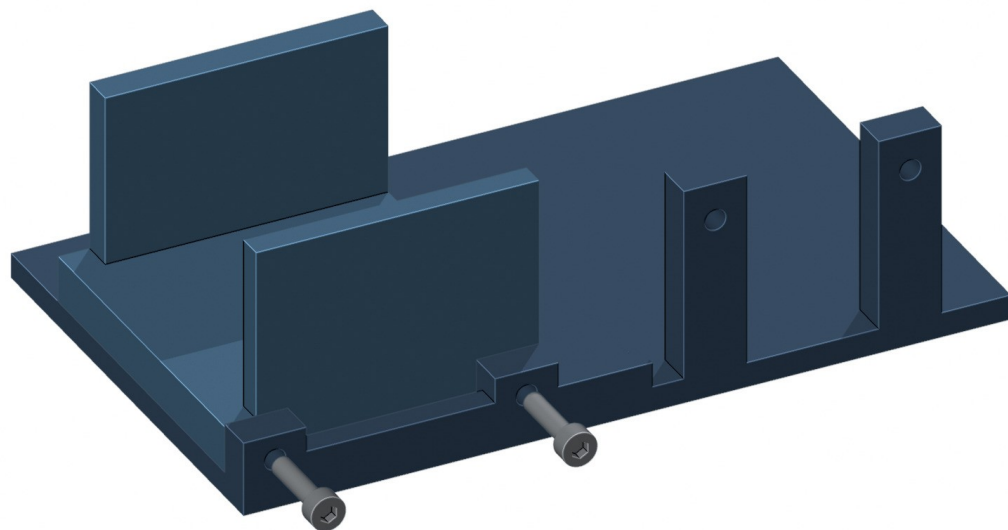
組付け後:腕側に M3 ねじ頭 2 個



断面:頭・6 mm の腕・インサートの順

断面図は周囲を省略した表示。相手側のインサートを普通のナットへ置き換えない。

機構をベースへ固定する



ベース・駆動フレーム下端(拡大) / M3×12 ×2

01

駆動フレーム下端の 2 穴を、ベースの
取付壁の 2 穴へ合わせる。

02

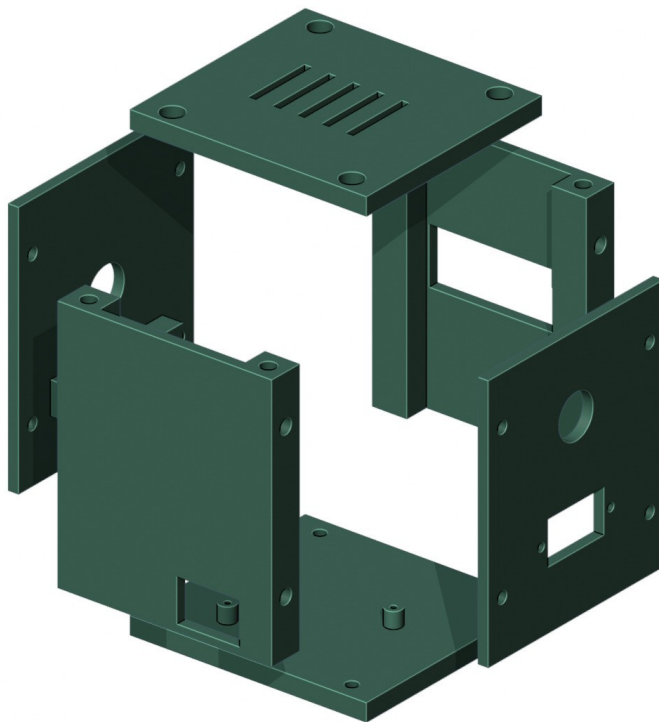
電子箱と同じ側から M3×12 を 2 本
通し、フレームのインサートへ留める。

03

ベースを平らな台へ置き、傾きや浮き
がないように締める。

**確認:底面が浮かず、ガラスと駆動フレームの
位置が完成図と一致する。**

電子箱はベースの外で組み始める



底板・天板・USB 側板・駆動側板・ヒューズ側板・電源側板

01

6 枚の板を穴の形で区別する。インサートは先に入れておく。

02

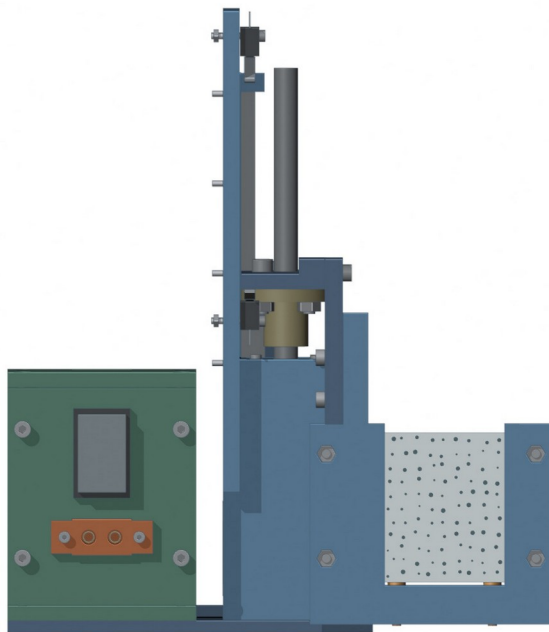
まず底板と USB 側板・駆動側板をつなぐ。底のねじは下から締める。

03

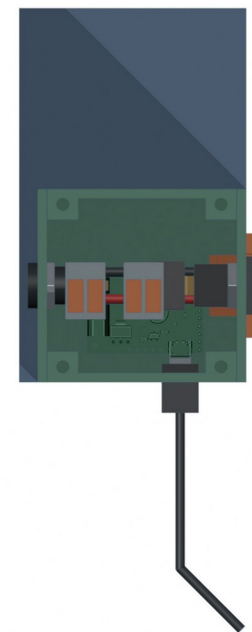
左右の側板を開けて配線し、最後に天板を付けてベースへ載せる。

確認:この図は 6 枚を離した分解図。組立後の外形は 68×63×83 mm。

ガラスと電子箱の配置を確認



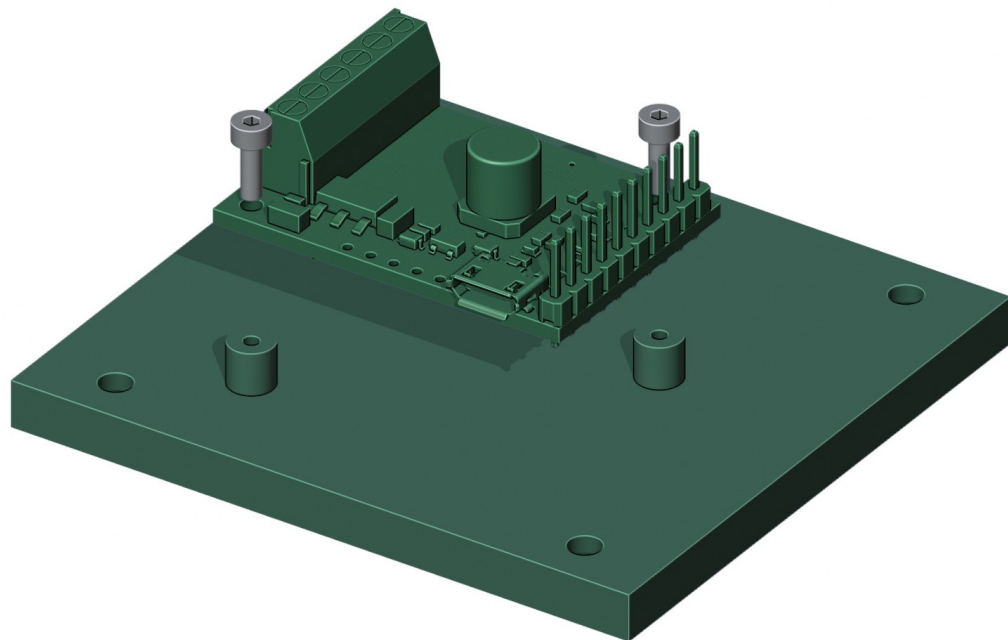
ガラス正面: フレームが面を遮らない



上から: 電子箱はベース端へ収まる

ベースの短手は 74 mm 。USB 側が外端、配線口が駆動フレーム側。フレームとの隙間は 9 mm 。

Tic 基板を 2 つの受けへ載せる



Pololu 3130 Tic T825 / M2×6 ×2

01

底板だけを置き、Micro-B 端子を USB 側板の開口へ向ける。

02

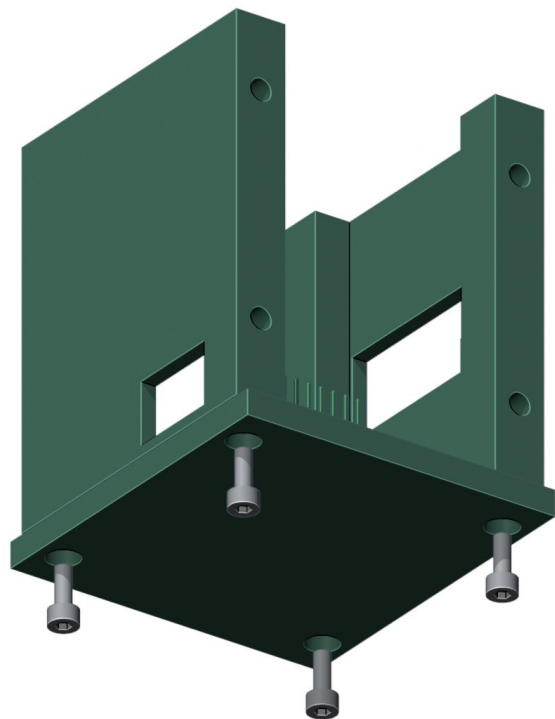
2 つの基板穴を樹脂受けに合わせ、M2×6 を入れる。

03

φ1.6 の樹脂下穴へゆっくりねじを立て、基板が動かない程度に締める。

確認: 基板を反らせない。部品面やはんだへ金属工具を落とさない。

底板に USB 側板と駆動側板を留める



M3×8 ×4 (底板の裏側から)

01

USB の小さな開口側に USB 側板、反対側に駆動側板を置く。

02

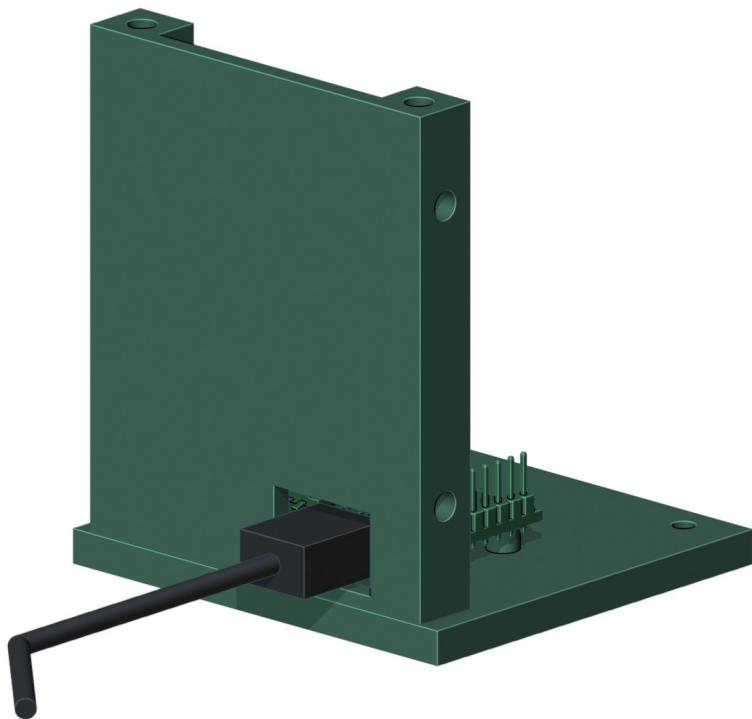
底板の裏から 4 本を通し、両側板の下端インサートへ軽く締める。

03

板の外縁をそろえて本締めする。ねじ頭は底板の凹みに収める。

確認:底板の裏が平らになること。Tic や配線を下敷きにして裏返さない。

USB プラグを挿して空間を確認



ELECOM U2C-AMB10BK (USB-A-Micro-B)

01

Micro-B を背面開口から差し、基板の端子へまっすぐ接続する。

02

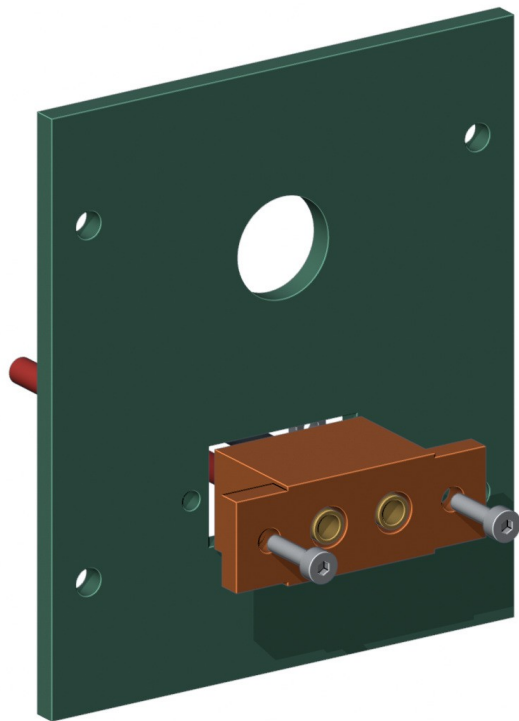
プラグ樹脂部 12×7.5 mm が開口の縁へ押されないことを確認。

03

基板端から約 70 mm は急に曲げず、ケーブルを外へ逃がす。

確認: USB は通信。モーター用 DC 電源は別に接続する(24 V 以下、21.2 V でも可)。

XT60 電源口をパネル下側へ



LINSYRC XT60E-F / M2×8・M2 ナット 各 2

01

既設の赤黒線を先に通し、フランジをパネル外側へ当てる。

02

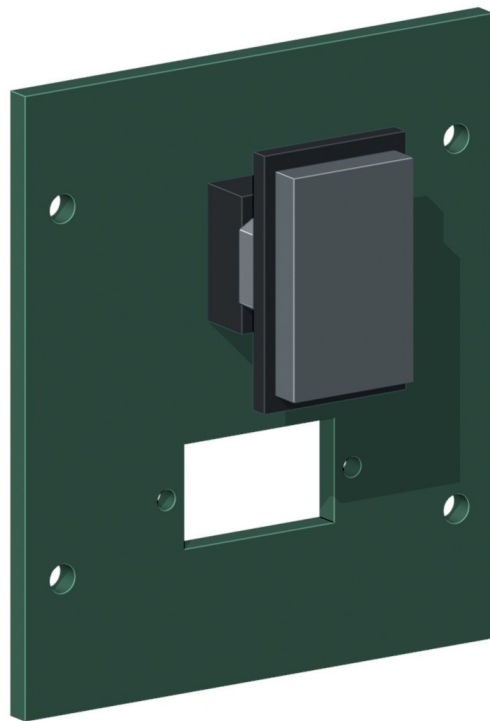
外側から M2×8 を 2 本入れ、箱側の M2 ナットで固定する。

03

20.2×12.2 mm の開口に胴が収まり、フランジが板に当たるか確認。

確認: 穴ピッチ 25 mm。M3 ナットは胴に干渉するため使わない。

主電源スイッチを上側へ



エーモン 3214 / 付属取付ナット

01

付属ナットを外し、スイッチをパネル外側から $\phi 12.4$ 穴へ入れる。

02

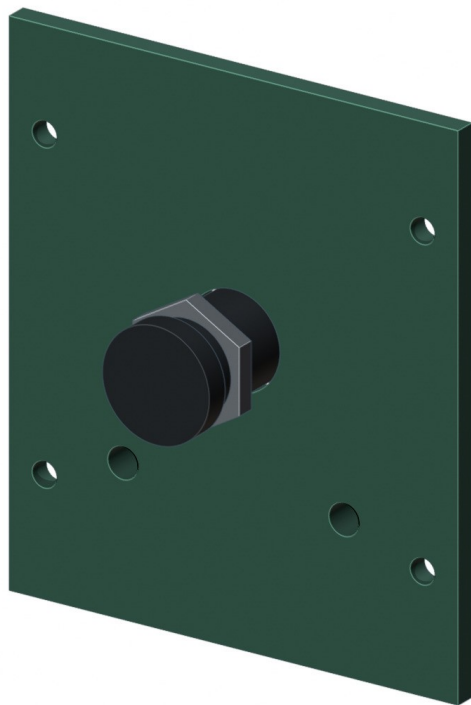
ON/OFF 表示を読みやすい向きへそろえる。

03

箱の内側から付属ナットを戻し、パネルを挟んで固定する。

確認: 固定するのは付属ナット。M3 ナットや接着剤は使わない。

ヒューズホルダーを箱の側面へ



OHM KIT-NR312 / 付属取付ナット

01

側板を外した状態で、キャップ側を外へ向けて $\phi 13.0$ 穴へ入れる。

02

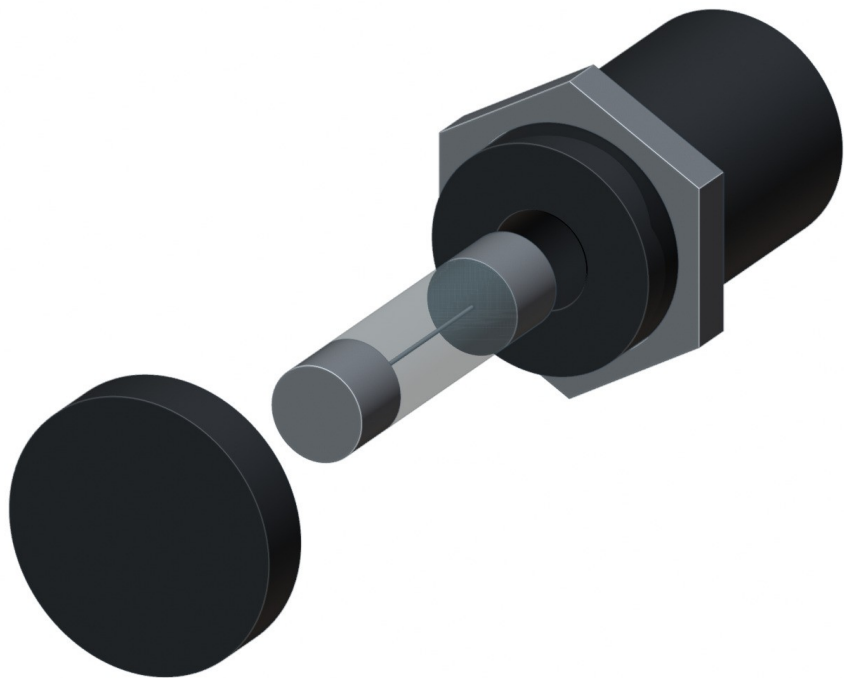
箱の内側からナットを回し、厚さ 3 mm の壁を挟む。

03

キャップを外せる空間と、内側のはんだ端子の空間を確保する。

確認: 取付ナットと、ヒューズ交換用キャップを取り間違えない。

2 A のガラス管ヒューズを入れる



エーモン 3665 の 2 A / 5.2×20 mm

01

DC 電源と USB を外し、ホルダー外側のキャップを開ける。

02

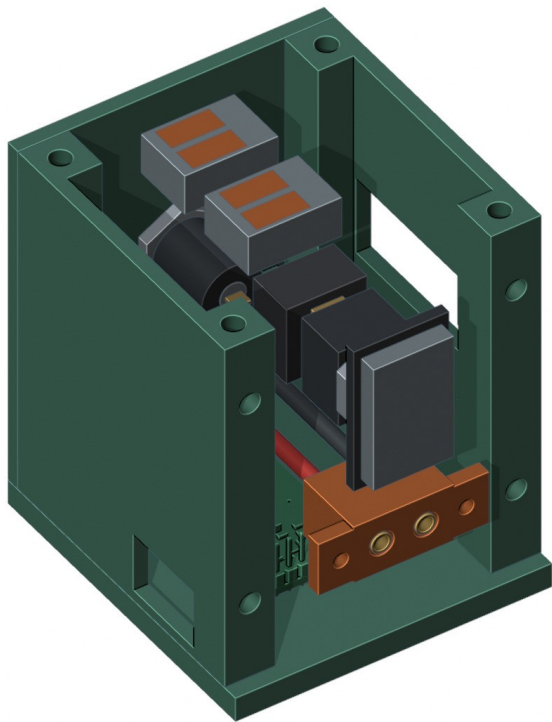
金属端の定格表示が 2 A のヒューズを選ぶ。

03

ホルダーの受けに入れ、キャップを元へ戻す。

確認: 別定格を選ばない。初回配線チェックまでは抜いておいてよい。

WAGO は配線とともに保持



WAGO 221-412 / WFR-2BP ×2

01

2 個に正極用と 0 V 用のラベルを付け、それぞれの線の中継する。

02

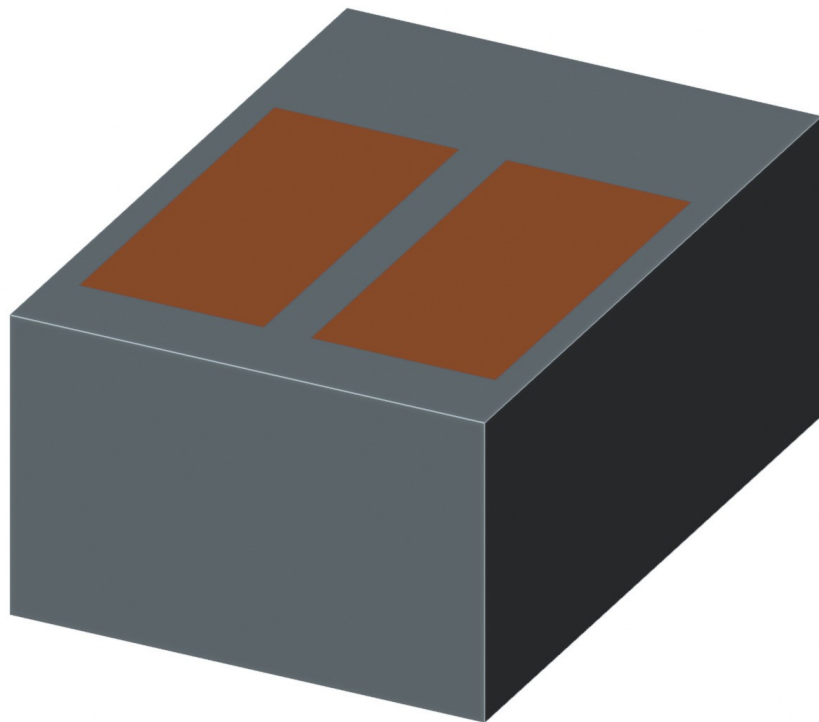
専用の受け台はない。箱の空いた所へ、レバーを操作できる向きで収める。

03

出入りする線を配線束へ留め、コネクタが基板へ落ち込まないように保持する。

確認:レバーを結束バンドで押さえない。ふたで押し込まない。

WAGO へ電線を差し込む



WAGO 221-412 / WFR-2BP ×2 / XT60 既設線・4942

01

本体のストリップ長表示に合わせて被覆をむき、芯線を傷付けない。

02

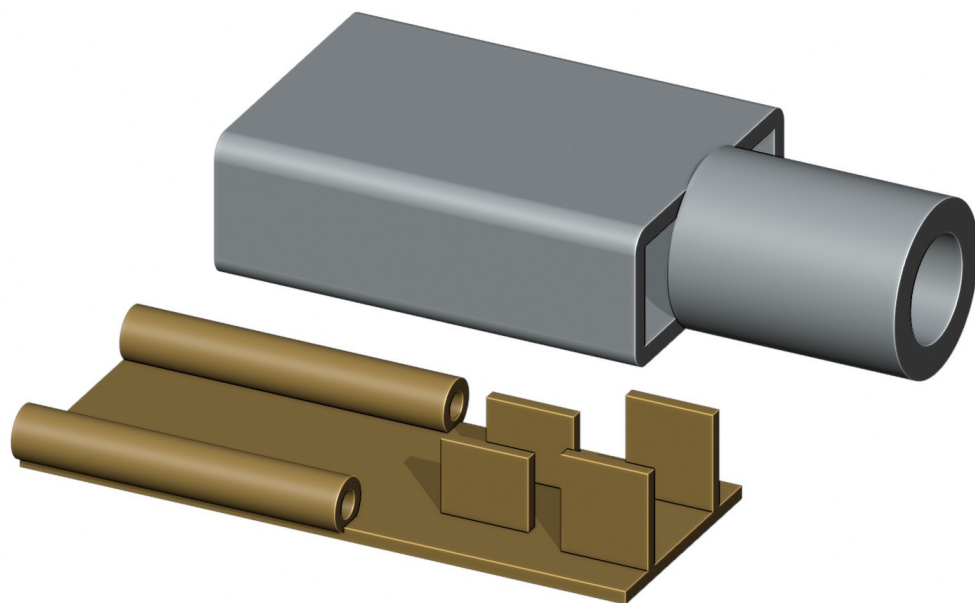
レバーを起こし、1つの穴へ1本だけ、銅線の先が止まるまで差す。

03

レバーを閉じ、銅線のはみ出しを見てから1本ずつ軽く引く。

確認: 赤同士で1個、黒同士で1個。2つの穴は内部で導通している。

250 型メス端子を圧着する



01

はじめに絶縁スリーブを電線へ通す。端子の指定に合わせて被覆をむく。

02

芯線の羽根と被覆の羽根を、対応する圧着工具でそれぞれ閉じる。

03

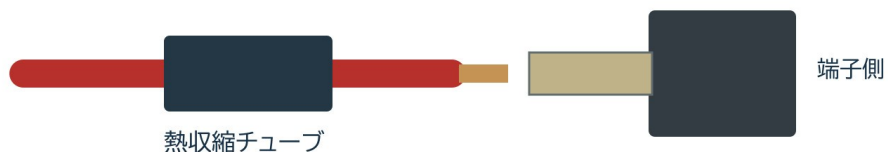
軽く引いて抜けないことを確認し、スリーブを端子へかぶせる。

エーモン 3311 :端子・スリーブ 各 2 / 4942 赤線

確認:完成した 2 個をエーモン 3214 の 2 本の平端子へ奥まで差す。

はんだ端子を 1 本ずつ絶縁する

01 チューブを先に通す



02 端子へはんだ付けする



03 チューブで金属を覆う



01

接続する電線へ、熱収縮チューブを先に通す。

02

線を端子へはんだ付けし、隣の端子との橋絡がないか見る。

03

冷めてからチューブを移し、露出した金属を覆って収縮させる。

エーモン 1196 / KIT-NR312・SS-01GL13-E

確認: SS-01GL13-E は必要ならねじを外して配線し、元の向きへ戻す。

電線は仮配線してから切る



エーモン 4942 : 0.50 sq 赤黒ダブルコード

01

必要分を赤と黒へ裂き、行き先の名前を両端に付ける。

02

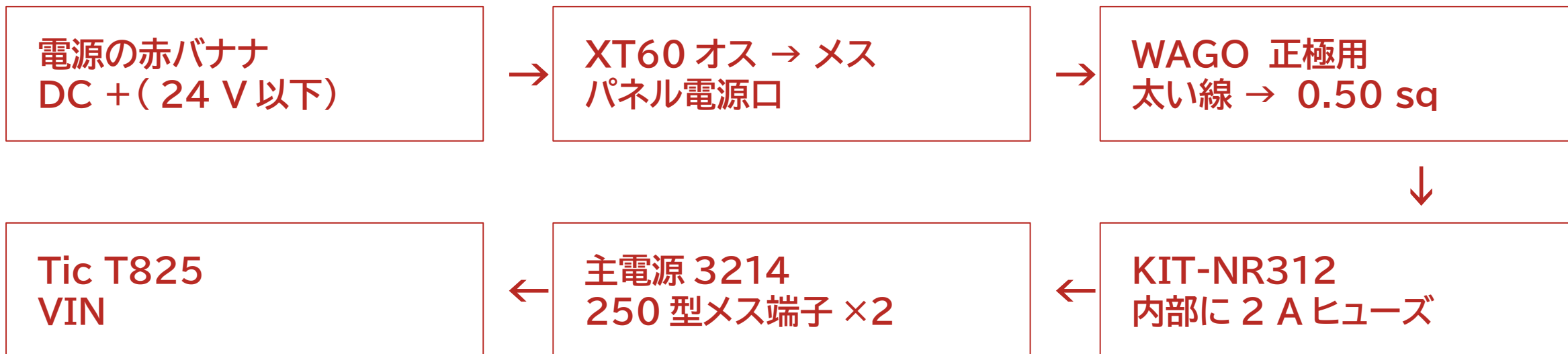
箱を開けたまま部品間へ沿わせ、端末処理分と取り外す余裕を残す。

03

ふたを仮に置いて挟まれない長さを決め、切断する。

確認:側板を外せる余長を残す。配線の切断長は現物で決める。

DC 電源の接続を 1 本ずつ追う



0 V

黒バナナ → XT60 → WAGO 0 V 用 → Tic GND

PC の USB-A — U2C-AMB10BK — Tic の Micro-B (通信)

電源は 24 V 以下。21.2 V で使用可。配線作業は出力 OFF・USB も外す。

スイッチの COM と NC を確認

下端 SS-01GL13-E

COM

NC

黒線 → Tic の GND ピン

信号線 → SCL (reverse)

上端 SS-01GL13-E

COM

NC

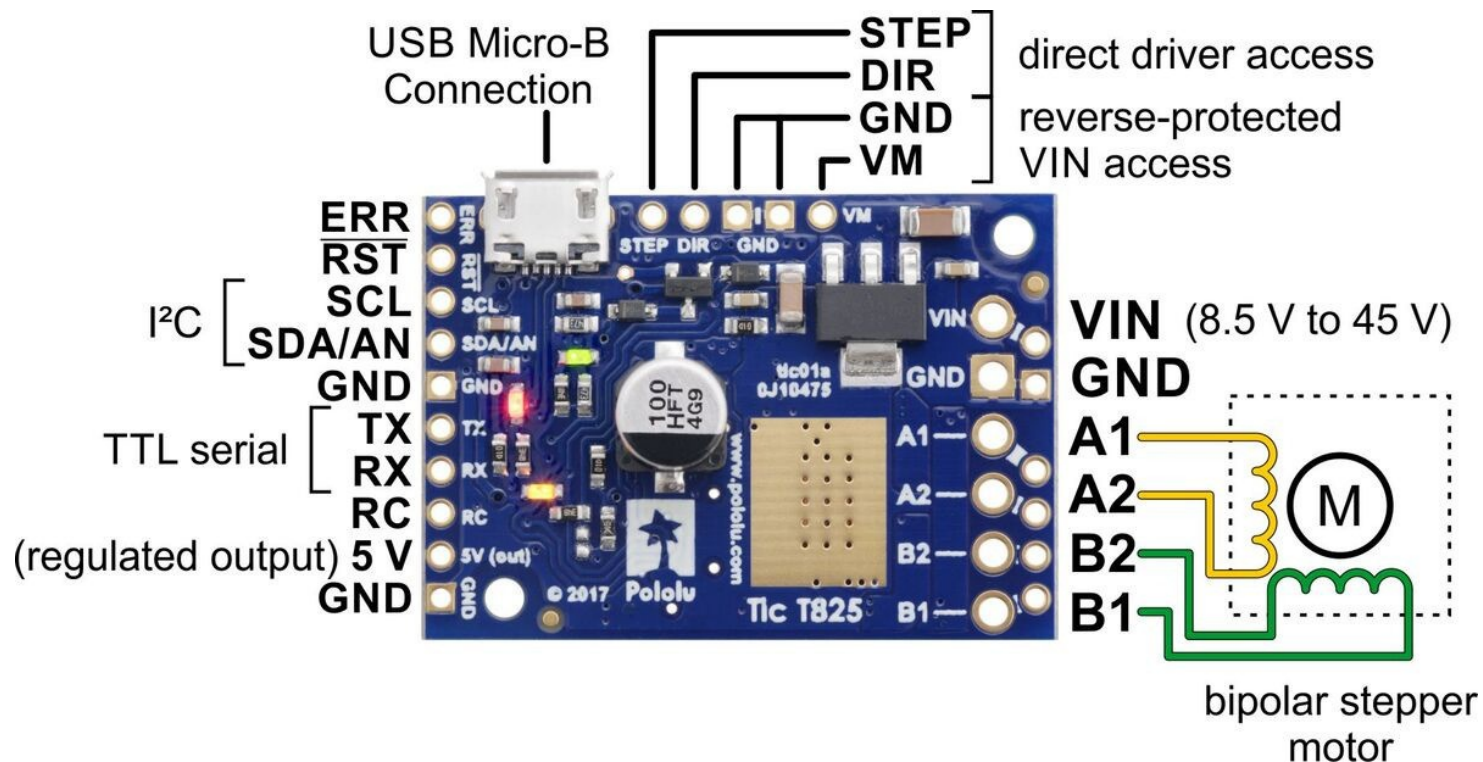
黒線 → Tic の GND ピン

信号線 → SDA (forward)

レバーを離す: COM-NC 導通 / 押す: COM-NC 開路

端子の左右順で決めない。刻印と導通を照合。使わない NO は無接続。

基板上のどの端子へ接続するか



Pololu 公式ピン配置図(部品面から見る)

01

図では Micro-B が上。左の細いピン列が信号用、右が電源・モーター用。

02

左列を USB 寄りから数えて 3 番が SCL、4 番が SDA/AN。

03

左列 5 番と 10 番が GND。上下の COM を 1 本ずつ接続する。

確認: 5 V・VM・VIN と GND を取り違えない。実物の印字も照合。

信号ピンにはメス端子付き線を使う



2.54 mm・1 ピンのメス端子付きリード線 ×4 (手持ち確認)

01

SCL、SDA/AN、2 つの GND へ、1 ピンのメス端子を 1 本ずつ差す。

02

反対端をスイッチ線へはんだ接続し、接続部を熱収縮チューブで覆う。

03

コネクタの根元を固定側へ留め、68 mm 往復でも抜けないか確認する。

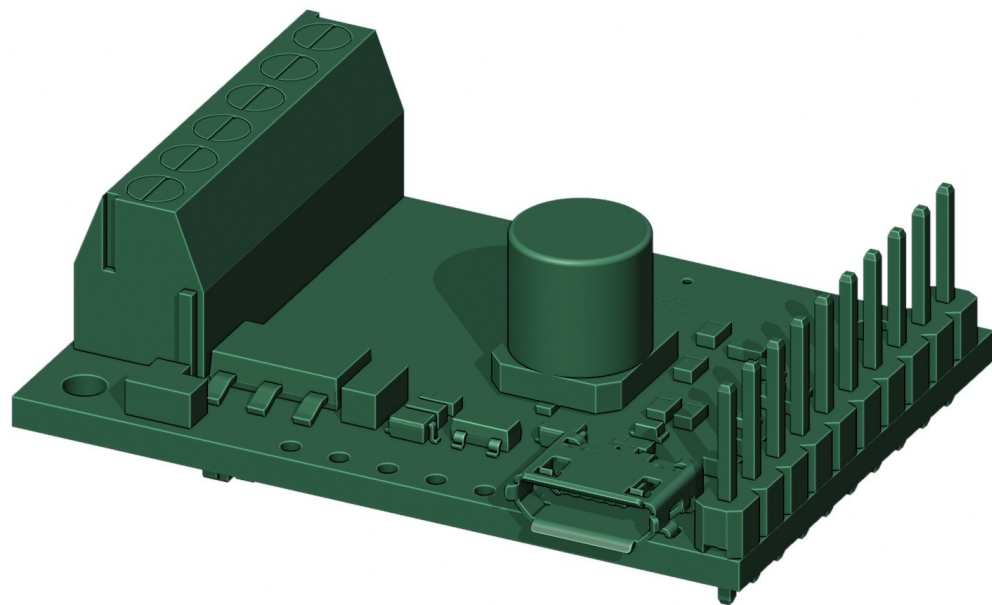
確認: この 4 本は旧購入表に未記載。手元がない場合は追加してから配線する。

Tic へ入れる線の接続表

接続元	Tic に印字された端子	役割
主電源スイッチを通った赤線	VIN	モーター用 DC 電源
0 V 用 WAGO の黒線	GND (電源側)	電源の戻り
下側スイッチの NC	SCL	reverse limit : 下向きを禁止
上側スイッチの NC	SDA	forward limit : 上向きを禁止
上下スイッチの COM	GND (信号側)	入力の 0 V 基準

SCL・SDA・信号 GND は信号端子。そこへモーター用 DC 電源を入れない。

モーターの 2 つのコイルをつなぐ



C-42STM01 の 4 本線 → Tic T825

01

モーターを外した状態で、抵抗がある 2 本の組をテスターで探す。

02

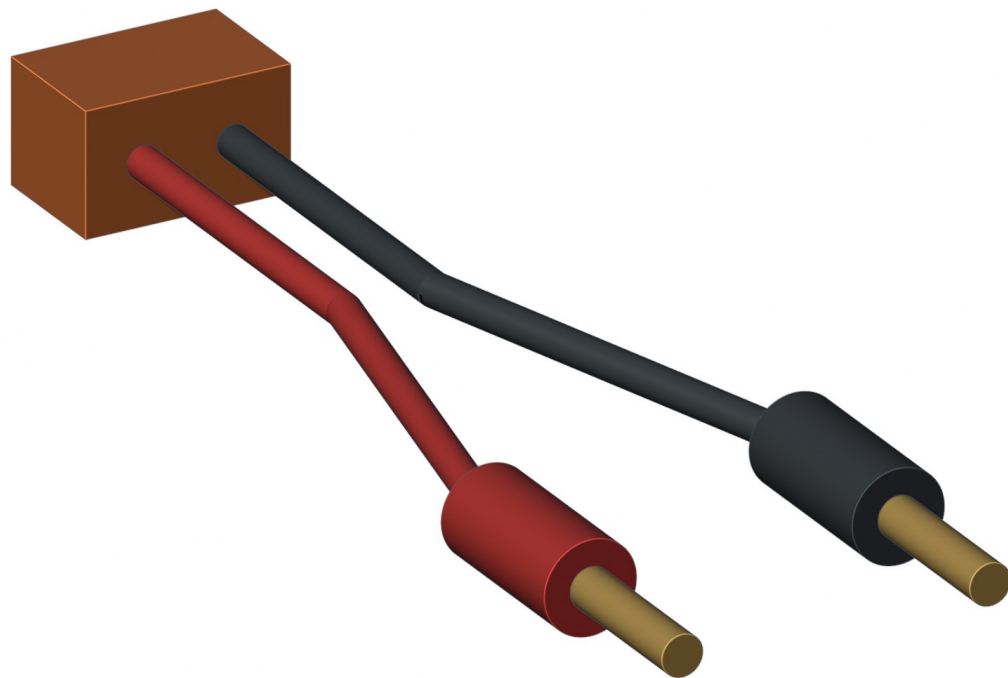
一方の組を A1/A2 へ、もう一方の組を B1/B2 へ接続する。

03

ねじ端子から銅線がはみ出さず、引いても抜けないことを確認する。

確認: 線色は決め打ちしない。励磁中に端子を抜き差ししない。

電源ケーブルを外からつなぐ



Yiqigou XT60 オス- 4 mm バナナケーブル

01

赤バナナを安定化電源の+、黒バナナを 0 V へ対応させる。

02

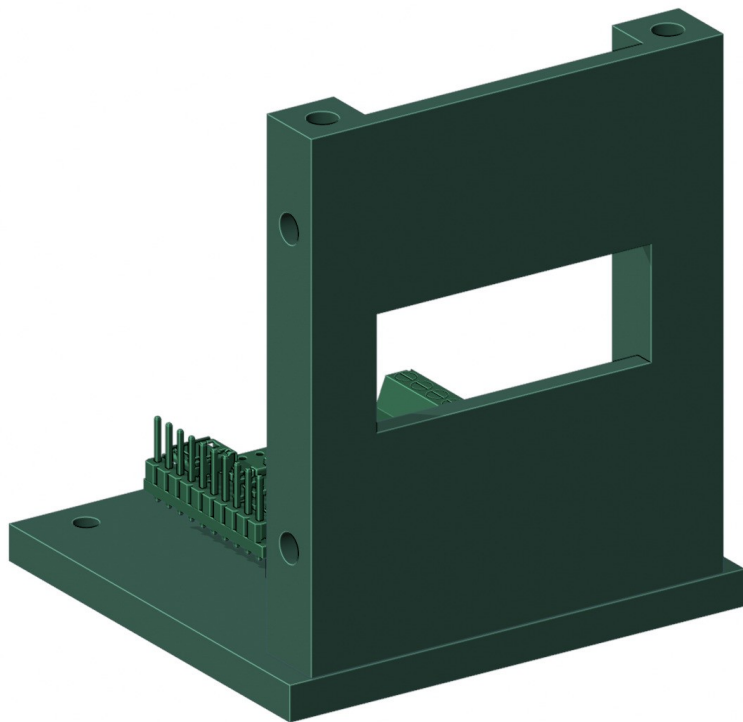
出力 OFF で極性を確認し、電圧を 24 V 以下に設定する。21.2 V でも使える。

03

XT60 オスを装置のパネルメスへ、形と極性を合わせて差す。

確認: 2 本組のうち 1 本を使用。装置の主電源はまだ OFF。

駆動側板の中央へ配線を通す



駆動側板の配線口: 41×16 mm

01

モーター線と上下リミットの線を、中央の角穴へ通す。

02

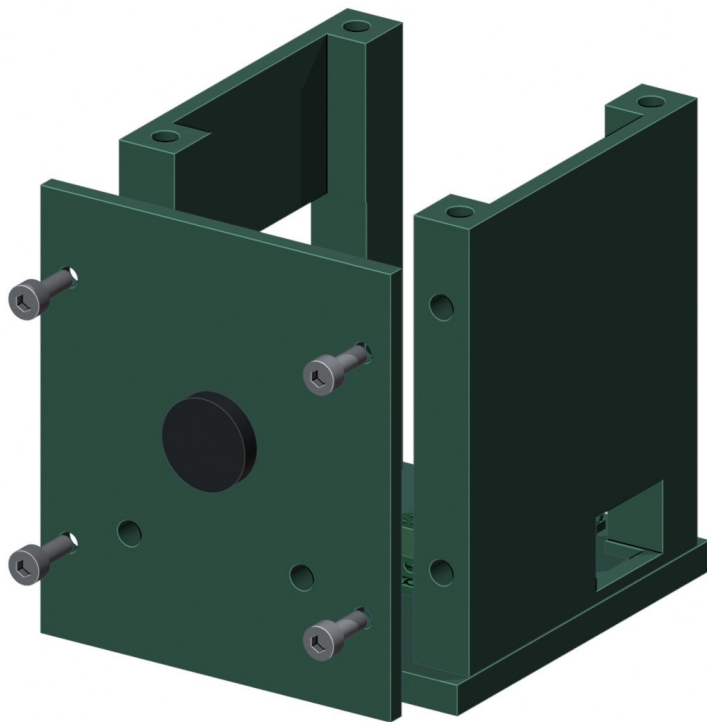
コネクタや端末を接続する前に通し、箱内で Tic へつなぐ。

03

固定フレーム側へ束ね、68 mm 全域で可動部やレバーへ触れないようにする。

確認: Tic は底板に固定する。配線口の角に線が強く当たらないこと。

ヒューズ側板を 4 本で固定する



M3×8 ×4

01

側板を開けたまま端子を配線・絶縁し、余長を箱内へ収める。

02

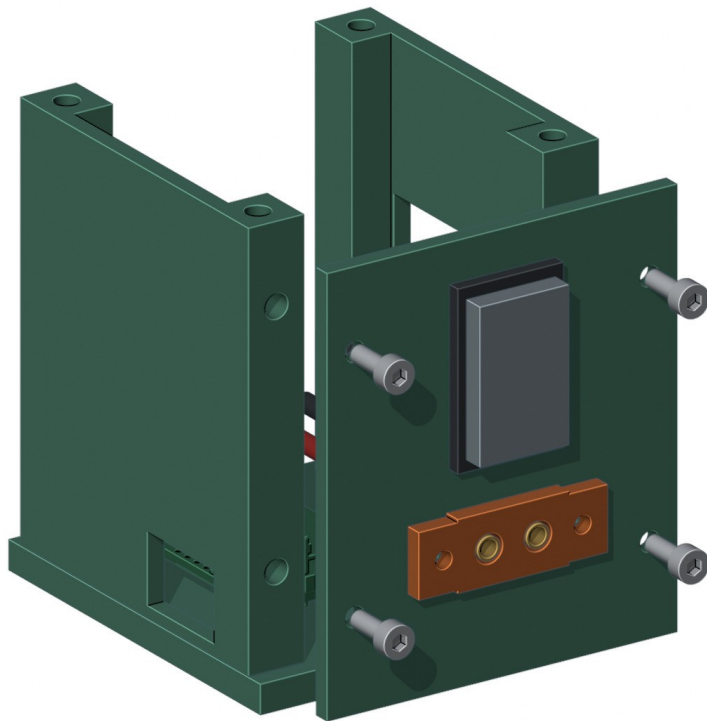
ヒューズ側板の四隅から M3×8 を入れ、USB 側板と駆動側板へ留める。

03

下の 2 個のインサートはベース固定用なので、ここでは使わない。

確認:板を合わせたとき、裏の取付ナット・端子・線が柱に当たらない。

電源側板を 4 本で固定する



M3×8 ×4

01

XT60 と主電源の配線を確認し、露出した端子を絶縁する。

02

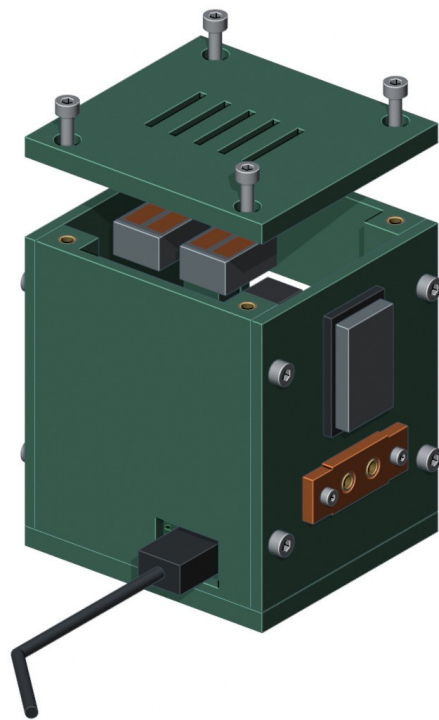
電源側板を合わせ、四隅の M3×8 を両側板のインサートへ留める。

03

XT60 の太い線を急に曲げず、天板のねじ受けから離して収める。

確認: 側板を工具で無理に押し込まない。締める前に挟み込みを確認する。

天板を 4 本で固定する



天板 / M3×8 ×4

01

通気穴のある天板を、4 枚の側板の上へまっすぐ載せる。

02

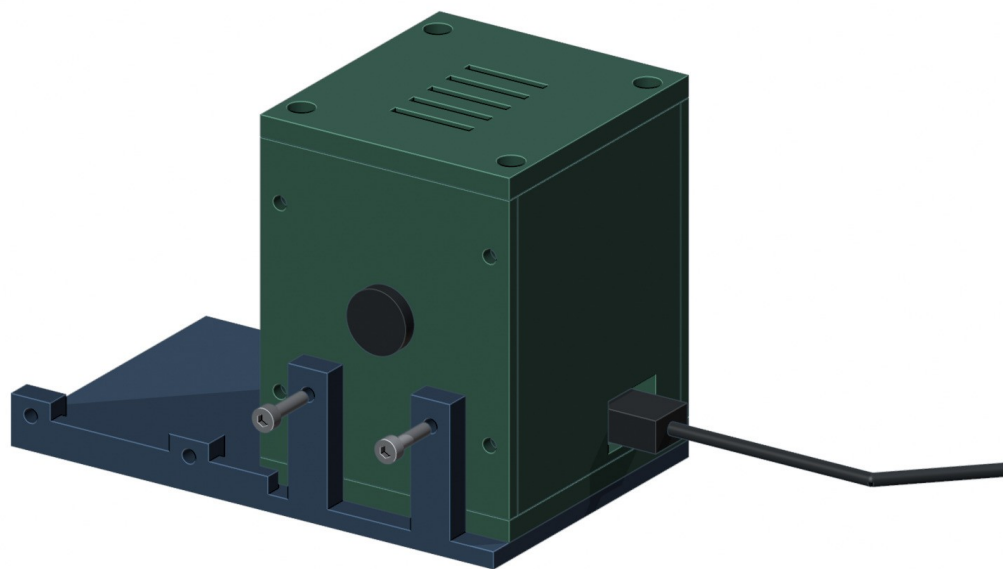
四隅の凹みから M3×8 を入れ、USB 側板と駆動側板の上端へ留める。

03

対角の順に少しずつ締め、ねじ頭を凹みへ収める。

確認:置くだけのふたではない。線を挟まず、4 本で固定する。

組んだ電子箱をベースへ固定する



M3×12 ×2 (ベース側から)

01

USB 側板をベースの外端に合わせ、底板をベースへ載せる。

02

ベースの側面 2 穴から M3×12 を通し、ヒューズ側板のインサートへ締める。

03

USB 側がはみ出さず、フレーム側の配線口に余裕があることを確認する。

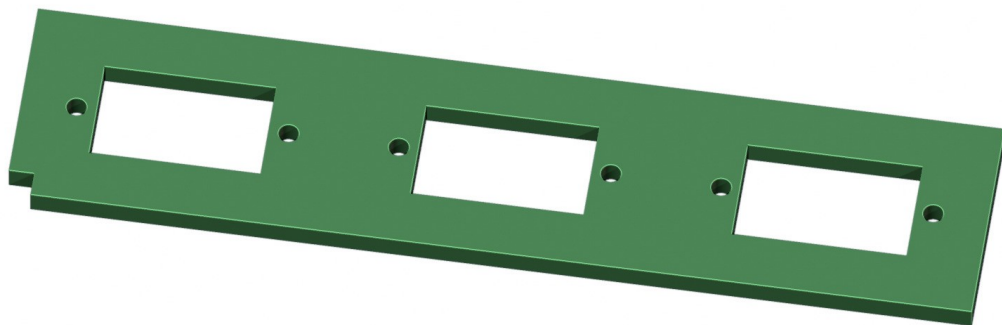
確認: USB プラグの後方には約 70 mm の配線スペースを取る。

試験片の名前と採用寸法

試験片	採用寸法
XT60 取付試験片	最小: 20.2×12.2 mm
ヒューズホルダー試験片	最大: φ13.0 mm
主電源スイッチ試験片	最大: φ12.4 mm
軸受試験片	最大: φ15.5 mm (暫定)
M3 インサート試験片	中央: φ4.2 mm
ガラス溝試験片	中央: 2.9 mm

材料や印刷条件を変えたときに確認する。付属の試験片 ZIP は別ファイル。

XT60 はナットまで付けて試す



01

最小の 20.2×12.2 開口へ、既設線から通して胴を入れる。

02

フランジを密着させ、左右の M2 ねじとナットで仮固定する。

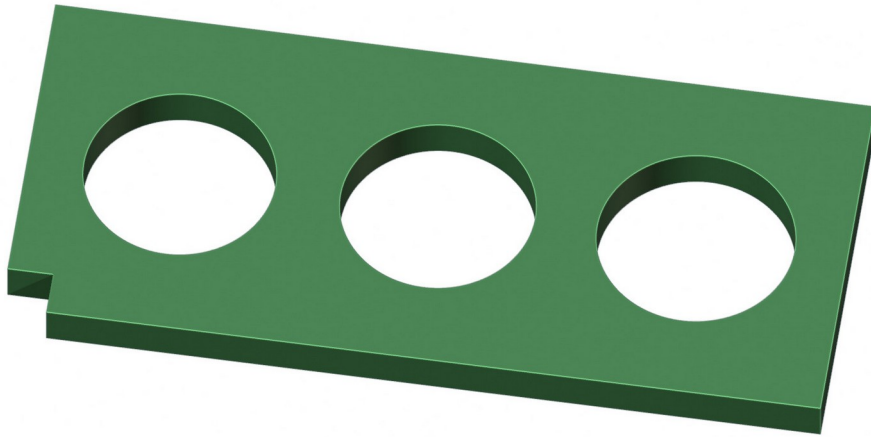
03

相手の XT60 オスを挿し、がた・割れ・ナットと胴の干渉を見る。

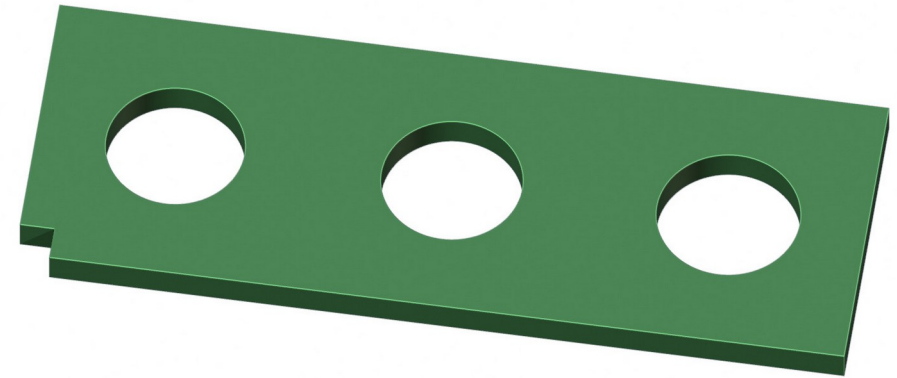
XT60 取付試験片 / XT60E-F / M2×8・M2 ナット 各 2

確認:採用済み:最小。無理な圧入と穴を削つての合格は記録を分ける。

丸穴は「板を挟める」まで試す



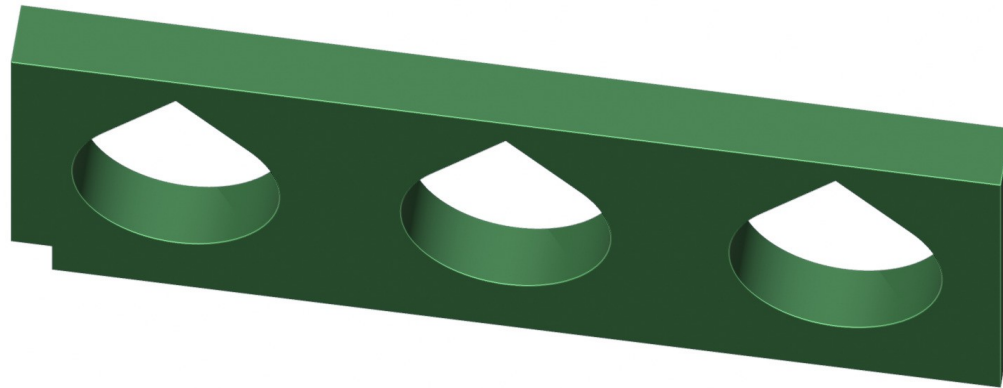
ヒューズ:最大 $\phi 13.0$ mm



主電源:最大 $\phi 12.4$ mm

胴を通す → 付属ナットで板を挟む → 手で操作して回らない・割れないことを確認。

軸受は押さえと組にして判断



01

φ15.5 の座へ、軸受を水平に指で挿入する。

02

傾き・横がたを調べ、内輪が軽く回ることを確認する。

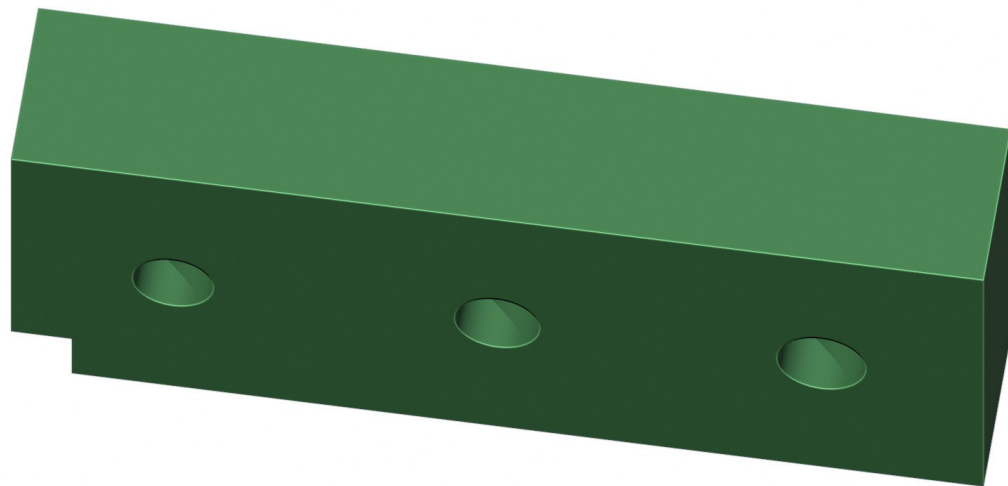
03

本体では軸受押さえも装着し、軸方向の抜けを確認する。

軸受試験片 / 696ZZ

確認: 穴径は暫定採用。現物で回転・がた・軸方向の抜けを確認する。

インサートは冷えてから試す



M3 インサート試験片 / 中央 $\phi 4.2$

01

本体と同じ材料・積層・穴の向きで試験片を作る。

02

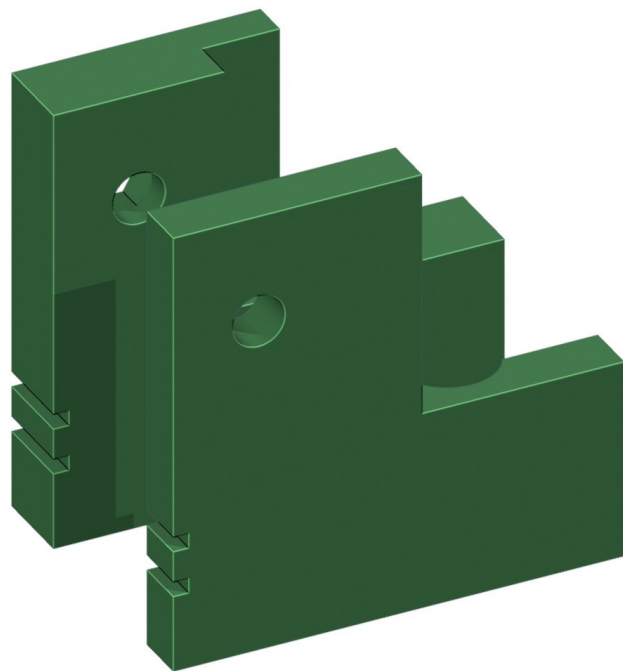
こてを軸に合わせて入れ、インサートが面とそろう位置で止める。

03

室温まで冷やし、M3×4 と座金で軽く留めて空回りを調べる。

確認:長いねじの底付きは「固定できた」ことにならない。

ガラス溝は保持と抜き差しを試す



ガラス溝試験片: 中央 2.9 mm / USLL6・ナット

01

中央の本体と前枠を組み、支持ねじも実際に付ける。

02

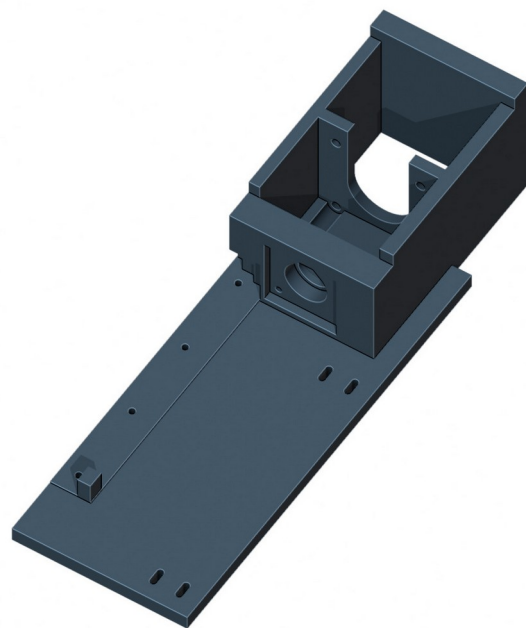
同じ厚さ 2.3 mm の板を上から入れ、5 mm の掛かりを確認。

03

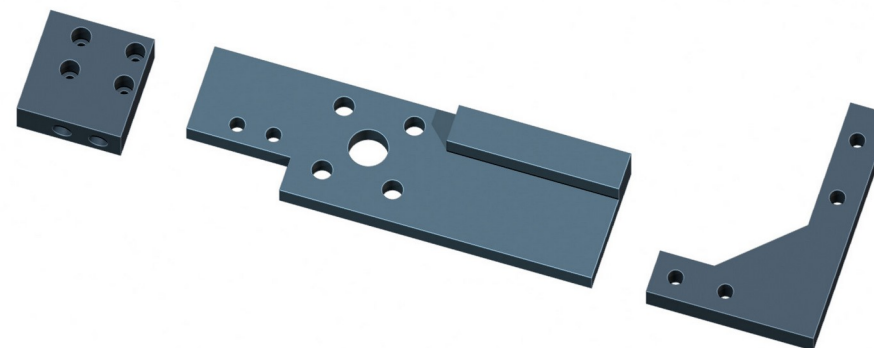
引っ掛かり・前後のがた・支持ねじの固定・枠の割れを見る。

確認: 採用済み: 中央 2.9 mm。ガラスを締め潰して保持しない。

フレームとキャリアの印刷姿勢



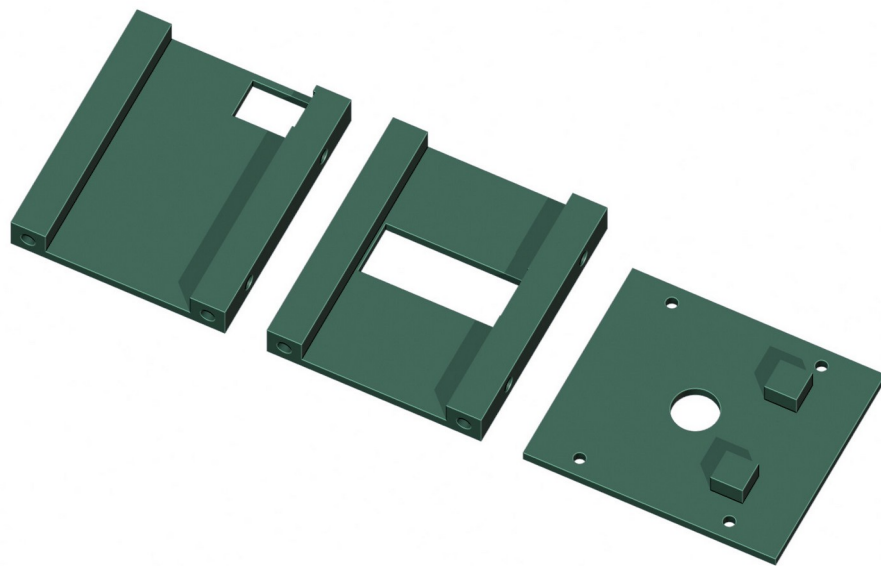
駆動フレーム: 背面を下にする



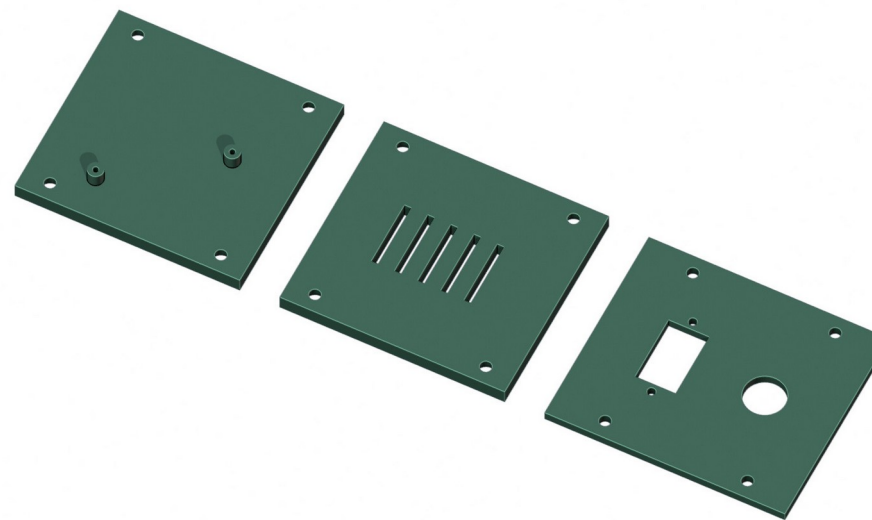
キャリア 3 部品: それぞれ平らな面を下に

0.4 mm ノズル、0.2 mm 積層を開始値とし、試験片と同じ穴補正で印刷する。

電子箱は各板の平らな外面を下に印刷



USB・駆動・ヒューズ側板:内側が上



底板・天板・電源側板:凹みと穴を確認

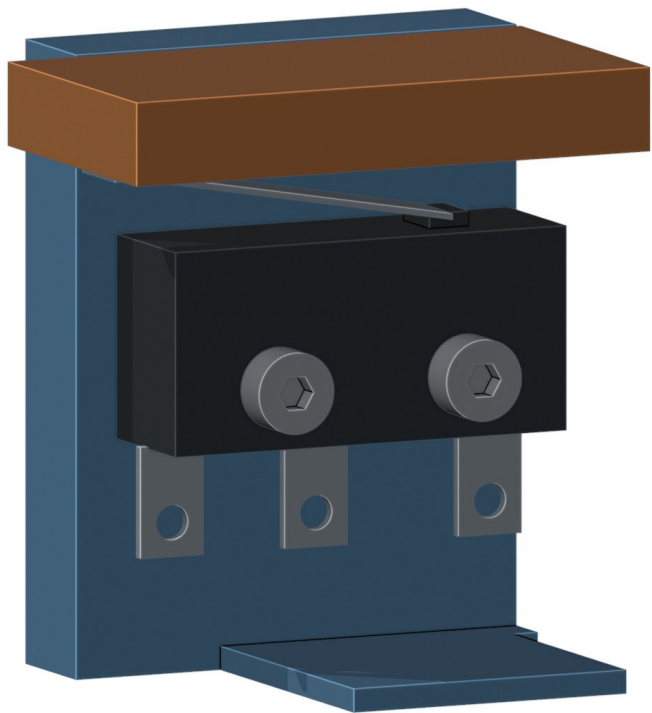
STLはこの向きで収録。各部品を個別に配置し、ねじ穴の小さなブリッジはスライサーで確認。

印刷後に開口を目で確認

場所	印刷後の確認
駆動フレーム	U字挿入口、蓋の凹み、軸受座と固定穴が開いている
キャリア 3 部品	M2 の段付き穴、M4 の 4 穴、M3 穴・インサート穴を照合
電子箱の 6 枚	USB・配線口・Tic の $\phi 1.6$ 下穴・四隅の穴と頭の凹みを確認
M3 インサート穴	指定した 26 穴を確認。穴底を貫通させない
ホルダー本体・前枠	溝とねじ位置の糸引き、支持ねじの座を確認
パネル・軸受押さえ	穴の薄膜を除き、ねじが指定方向から入る

試験片と同じ材料・造形条件で確認する。STL の単位は mm 、倍率は 100% 。

下端は「戻った位置」で合わせる



テスター / 高さを測る定規・ノギス / ダミー板

01

無通電でキャリアを下げ、COM-NC が開く位置を確かめる。

02

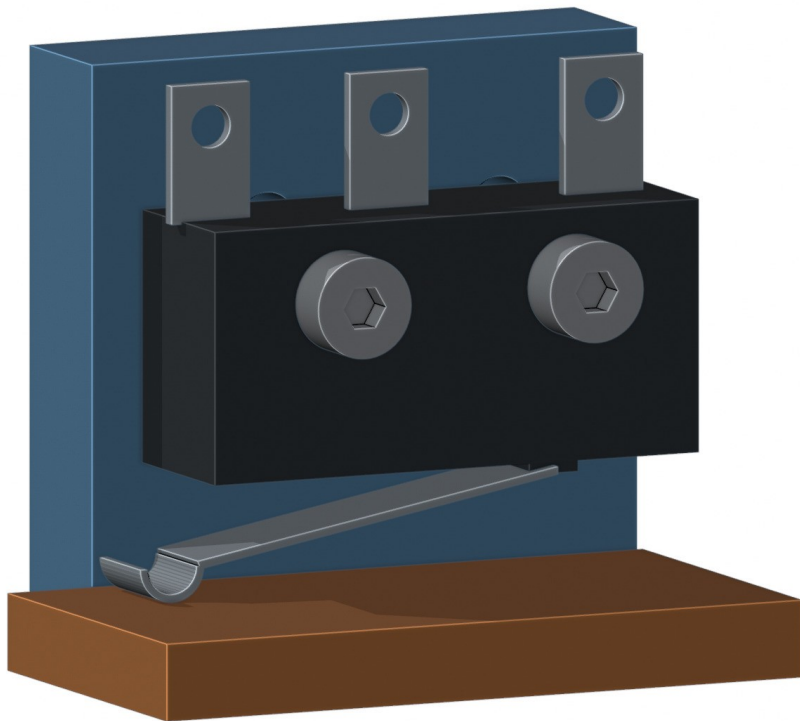
少し上へ戻し、COM-NC が再び閉じる位置で高さを測る。

03

そこで板の下面が 17 mm となるよう、下側スイッチを長穴で動かす。

確認: 押す位置と戻る位置は異なる。機械ストップへ押し付けて原点にしない。

上端の復帰高さを 85 mm へ合わせる



上端 SS-01GL13-E / テスター・高さ測定

01

キャリアを上げ、上側スイッチの COM-NC が開く位置を探す。

02

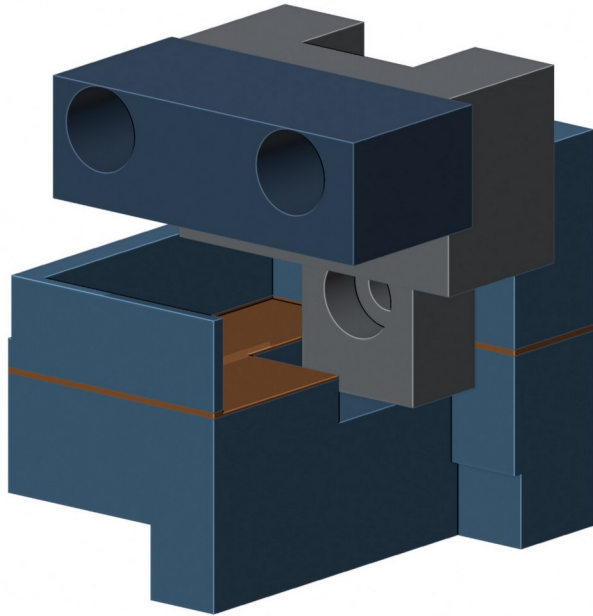
少し下へ戻し、再び閉じる位置で板の下面が 85 mm か測る。

03

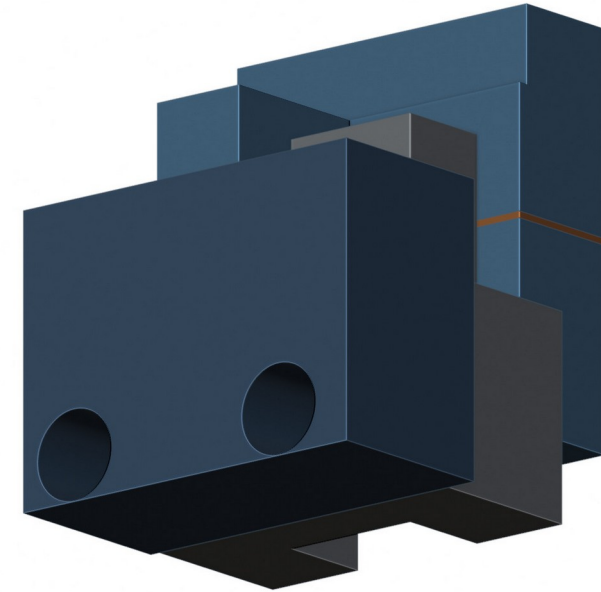
上側スイッチを長穴で動かし、下端との差を 68 mm へ合わせる。

確認: 両端とも、復帰端点から約 1 mm 先に機械ストップ。

機械ストップはガイドブロックへ当てる



下端:ブロック下面と軸受座の内側



上端:ブロック上面と背板内側の突起

図はブロックを 5 mm 離れた表示。実機のストップは復帰点から上下 1 mm 先。

無通電の仮組みチェック

対象	確認
手回し 68 mm	引っ掛かり、軸の振れ、ナットの斜め入りが無い
上下スイッチ	取付板がレバーを先に押し、その後にガイドブロックがストップへ当たる
下端の台との隙間	ストップ時の USLL6 ねじ先と台:公称 1.5 mm。現物で 1 mm 以上
ガラス保持	支持 3 点、前後の溝、端の掛かり 5 mm、枠の割れなし
電装・工具	ねじを締められる。端子に金属露出なし。ふたが線を挟まない

CAD の干渉検査は実機試験の代わりにならない。台が傾く・たわむ場合も測り直す。

初回通電する前のチェック

確認するもの	条件
極性	XT60 の+→ヒューズ→主電源→VIN、0 V→GND
短絡	VIN と GND、隣接端子、線の飛び出しを点検
ヒューズ	5.2×20 mm、2 A を装着
モーター	コイル対を測定済み。A1/A2 と B1/B2 に正しく接続
ガラス	実ガラスを入れず、配線変更前は DC 電源と USB を外す

DC 電源は 24 V 以下に設定。使用中の直流安定化電源の 21.2 V で動作確認済み。

Mac : Tic ソフトと uv を準備する

順番	操作
Tic ソフト	Pololu 公式の macOS 手順で Tic ソフトをインストール
uv	ターミナルで次のインストールコマンドを実行
コマンド	<code>curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh sh</code>
反映	ターミナルを開き直す
入っていれば	Tic ソフトと uv の再インストールは不要

リンクとコピー用コマンドは [GitHub の README](#) に掲載。

Windows : Tic ソフトと uv を準備する

順番	操作
Tic ソフト	Pololu 公式の Windows 手順でドライバーを含めてインストール
uv	PowerShell で次のコマンドを実行
コマンド	<code>winget install --id=astral-sh.uv -e</code>
反映	PowerShell を開き直す
入っていれば	Tic ソフトと uv の再インストールは不要

winget が使えない場合は、README 内の uv 公式インストール手順へ。

スクリプトをダウンロードして準備する

順番	操作
ダウンロード	GitHub の Code → Download ZIP から入手して展開
保存先	ダウンロード内の plate-lift-control-main を使う
Mac で移動	<code>cd ~/Downloads/plate-lift-control-main</code>
Windows で移動	<code>cd "\$env:USERPROFILE\Downloads\plate-lift-control-main"</code>
共通の準備	<code>uv sync</code>

Python は uv が用意する。初回の準備はインターネット接続が必要。

Tic を交換・初期化したときだけ設定する

対象	操作・設定
使用中の設定済み Tic	この設定作業は不要。up / down を実行する
新品・初期化後	GitHub の docs/tic-setup.md の手順で設定ファイルを適用
下端 SCL	reverse limit、Pull-up 有効、Active high
上端 SDA	forward limit、Pull-up 有効、Active high
適用後	ガラスなしで向きと上下の停止入力を確認

毎回の Apply settings は不要。スクリプトは保存済みの電流制限とリミット設定を使う。

USB だけでリミット入力を試す

実物で行う操作	Tic の表示
両スイッチを離す	forward/reverse とも inactive
下側だけを押す	reverse だけ active
上側だけを押す	forward だけ active
各 NC 線を 1 本ずつ外す	対応する入力が active
信号を GND へ短絡した場合	NC 方式でも検出できない。短絡を残さない

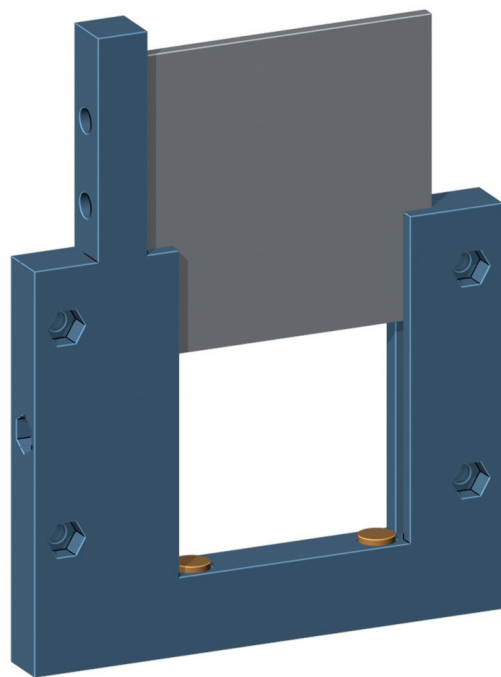
USB を外してから線を変更し、再接続して確認。作業後に正しい配線へ戻す。

ガラスなしで初めて動かす

段階	操作と判定
接続	USB と DC 電源を接続し、Tic Control Center を閉じる
下向き	<code>uv run platectl home</code> : 下へ進むことを確認
端点	下端で止まり、少し戻って無励磁になる
上向き	<code>uv run platectl up</code> : 上端で止まり、少し戻る
向きが逆	電源を外し、docs/tic-setup.md の方向設定を確認

最初の位置不明時は端点を探すため、通常移動より時間が掛かる。

ダミー板で保持と動きを試す



50×50×2.3 mm のダミー板

01

無励磁の DOWN で、板を上から左右の溝へ静かに差す。

02

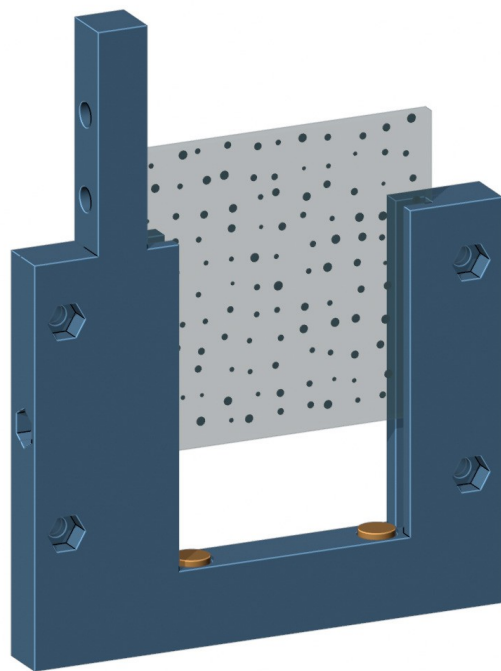
下面 2 点に載せ、側面 USLL6 を軽く当てる。

03

手回し → 低速 10 往復の順に、ずれ・接触・抜けを調べる。

確認: 前後面をねじで挟まない。上から抜き差しできること。

実ガラスを入れて位置を確認



ランダムドットガラス 50×50×2.3 mm

01

ダミー試験を終え、ガラスの縁に欠けがないことを確認する。

02

ドット面をカメラへ向け、DOWN で上から入れる。

03

DOWN17 mm、UP85 mm と、チェンバーとの隙間を現物で測る。

確認: ガラスの全面が駆動フレームに隠れず、枠が撮影範囲を遮らないこと。

組立後に記録する実機試験

項目	記録・合否の目安
端点	DOWN17 mm / UP85 mm、繰返し時の差
繰返し	ダミー 100 往復で脱調・緩み・配線擦れなし
移動時間	通常の端点間移動は各 10 秒以内を目安に実測
保持	最大想定荷重で 24 時間、鉛直ずれ 0.5 mm 以下
電源断・再接続	ダミーで落下を確認し、再投入で自走しない

未実施の試験を合格扱いにしない。日時・電源電圧・条件・結果を手元に記録する。

普段は up と down だけ

コマンド	使うとき
<code>uv run platectl up</code>	ガラスを上げる(下面 85 mm)
<code>uv run platectl down</code>	ガラスを下げる(下面 17 mm)
<code>uv run platectl status</code>	接続・位置・停止状態を確認
<code>uv run platectl home</code>	下端を探し直す
<code>uv run platectl shutdown</code>	DOWN へ戻し、無励磁にして終了

既定の移動量は 68 mm 。位置不明なら up / down が端点を探す。Apply settings は不要。

操作するときの接続と速度

項目	使用方法
USB	パソコンと Tic の Micro-B 端子をデータケーブルで接続
DC 電源	24 V 以下。直流安定化電源の 21.2 V でも使用可
Tic Control Center	スクリプトを使う前に閉じる
通常の色度	1500000000 = 14.06 mm/s 。端点付近は速度を下げる
電源を外す	shutdown の完了を確認してから電源と USB を外す

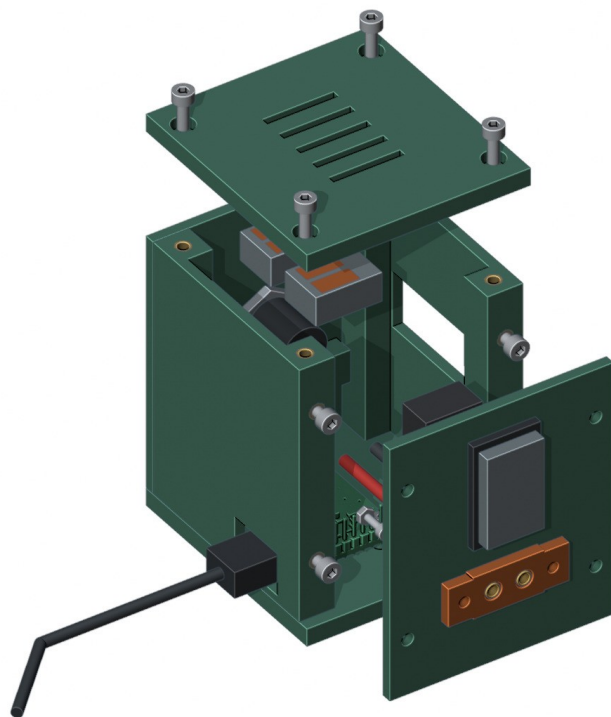
電源装置の表示電流と、Tic のモーター相電流設定は別の値。

交換・再調整のとき

部品	作業
ヒューズ	DC 電源・USB を外す → 外側キャップ → 同じ 2 A へ交換
主電源スイッチ	250 端子を抜く → 内側ナットを外す → 外側へ抜く
リミットスイッチ	配線と 2 本の M2 を外す → 交換後に復帰高さを再調整
軸受・送りねじ	ガラスとキャリアを外し、送りねじ・蓋・軸受の順で分解
印刷部品	割れ、インサート空回り、取付板の当たり面を点検

分解前に配線ラベルを残す。再組立後は導通・手回し・端点をもう一度確認。

箱の保守:天板と電源側板から開く



天板 M3×8 ×4 / 電源側板 M3×8 ×4

01

DC 電源と USB を外す。天板 4 本を外し、端子と配線を確認する。

02

電源側板も 4 本で外せる。配線の余長を使って静かに開く。

03

底板まで外す場合は、ベース固定の M3×12 を 2 本外して箱を持ち上げる。

確認:底板の 4 本は箱の裏にある。駆動フレームは取り外す必要がない。

公開データの使い方と検証範囲

収録内容	使い方・検証範囲
印刷用 STL・ZIP	装置の印刷部品 14 個。各 1 個、mm 単位・印刷姿勢
購入部材一覧	型番・装置 1 台の必要数・使う場所・購入先を確認
動作 GIF	購入部品を含む CAD アセンブリの 68 mm 昇降イメージ
CAD と STL	新しい箱とベースの形状・穴・取付と昇降域の干渉を確認
現物での確認	保持・配線の曲げ・発熱・脱調・印刷品質を実機で確認

GIF は実機映像ではない。動作確認済みの機構を使い、電子箱は 6 分割の設計を収録。

参照する資料

資料	掲載先・内容
ソフトとダウンロード	github.com/dainakai/plate-lift-control
購入部材一覧	hardware/bom.md : MISUMI 型番・購入先・必要数
Pololu 公式資料	pololu.com/docs/0J71 : Tic の接続・設定・操作
OMRON SS-01GL13-E	メーカー図面: 端子・取付穴・レバー動作
図の寸法根拠	メーカー図面と実測値。ねじ山・配線の曲げは一部省略

説明書の更新日と公開ファイルは GitHub の README から確認できる。